Directum RX

Архитектура системы

Версия 25.2

© Компания Directum, 2025

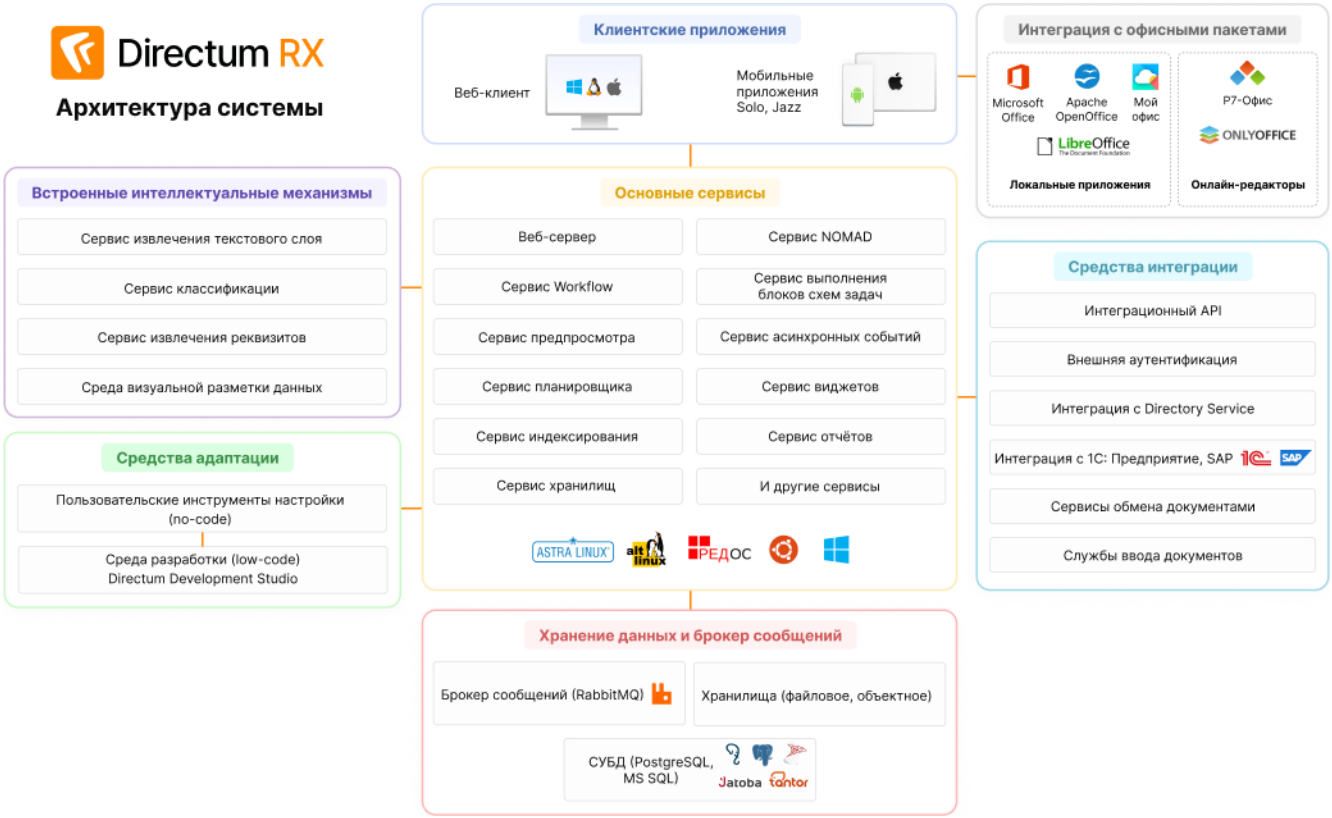
Содержание

Введение ... 3
Клиентские приложения ... 6
Основные сервисы ... 7
Веб-сервер ... 10
Сервис NOMAD ... 10
Агент управления сервисами (Windows) ... 12
Сервисы обработки задач и заданий ... 12
Сервисы предпросмотра ... 14
Сервис планировщика ... 17
Сервис асинхронных событий ... 18
Сервис хранилищ ... 19
Сервис индексирования ... 21
Сервис ключей ... 22
Сервис отложенных операций ... 25
Сервис клиентских подключений ... 26
Сервис интеграции ... 27
Сервис отчетов ... 28
Сервис виджетов ... 29
Сервис логирования ... 30
Общий сервис ... 31
Сервис изолированного кода ... 31
Хранилище данных ... 33
Адаптация системы ... 34
Средства разработки ... 37
Модель разработки ... 37
Схема работы с исходными кодами ... 40
Сборка модулей прикладного уровня ... 41
Встроенные интеллектуальные механизмы ... 43
Средства интеграции ... 44
Масштабирование и отказоустойчивость ... 46
Модель безопасности ... 48
Лицензирование ... 52
Генерация ключа лицензии ... 58
Активация ключа лицензии ... 60
Сторонние компоненты ... 61

Введение

В основе системы Directum RX лежит функциональная масштабируемая платформа Sungero, которая позволяет автоматизировать бизнес-процессы организации. Архитектура позволяет работать локально и в облаке, по модели SaaS:

- **Облачный вариант** работы обеспечивает быстрый старт без большого бюджета и снижает затраты на развертывание и обслуживание системы. При этом облачная система сохраняет всю богатую функциональность и готова к работе с первого дня. Гарантирует доступность системы в режиме 24/7, безопасность и целостность данных;
- **Локальная установка** доступна, если в компании развита внутренняя IT-инфраструктура с поддерживающими ее сотрудниками или необходимо настраивать интеграцию с другими информационными системами. Локальная установка включает установку среды разработки, системы контроля версий и утилиты управления разработкой, если приобретена соответствующая лицензия.



Платформа имеет трехзвенную архитектуру: Клиентские приложения – Серверные компоненты – Хранилище данных.

В состав системы Directum RX входят:

- Клиентские приложения используются для визуализации данных, ввода и отображения информации пользователям;
- Основные сервисы выполняют основную бизнес-логику работы системы. Являются связующим звеном между клиентскими приложениями и базой данных;
- Хранение данных и серверные компоненты обеспечивают хранение данных и обслуживают запросы на получение данных из файловой системы или базы данных;
- Встроенные интеллектуальные механизмы освобождают сотрудников от выполнения однотипных ручных операций: обрабатывают текстовую информацию, классифицируют документы и извлекают из них значимые факты;

- Средства разработки позволяют адаптировать систему под любые требования бизнеса;
- Интеграция с офисными пакетами позволяет открывать и редактировать документы системы. Работать с документами можно напрямую в приложениях-редакторах или через офисные приложения для онлайн-редактирования;
- Средства интеграции автоматизируют занесение документов в Directum RX из внешних источников, а также обеспечивают подключение к произвольным системам, например SAP или 1С, и доступ к их данным.

Описание требований, необходимых для работы компонентов, см. в документе «Directum RX 25.2. Типовые требования к аппаратному и программному обеспечению», входит в комплект поставки.

Для установки, обновления и настройки системы используется кроссплатформенный инструмент **Directum Launcher**.

Преимущества архитектуры Directum RX

Безопасность. Трехзвенная архитектура обеспечивает безопасность системы. Сотрудники не имеют прямого доступа к базе данных, так как все запросы осуществляются через веб-сервер или сервис мобильных приложений NOMAD. Клиентские приложения Directum RX взаимодействуют с веб-сервером по защищенному протоколу HTTPS.

Быстродействие. Для каждой версии системы регулярно проводятся нагрузочные тесты, отслеживается скорость выполнения операций в системе и выполняется их оптимизация. Кроме того, оптимизируются SQL-запросы, работа сервисов, кэшируются системные данные, например, права доступа на объекты системы, данные виджетов, справочников, записи которых редко меняются.

Наличие микросервисов. В отличие от монолитных систем в состав платформы Sungero входят микросервисы – это независимые сервисы, каждый из которых выполняет определенную узкоспециализированную задачу. Например, сервис планировщика периодически инициирует только запуск фоновых процессов системы. Благодаря микросервисам обеспечивается:

- горизонтальная масштабируемость нужной функциональности системы, при этом требуется меньше ресурсов на аппаратное обеспечение. Например, если в компании работают тысячи сотрудников, которые за день открывают большое количество документов для просмотра, можно установить несколько экземпляров сервиса предпросмотра документов на разные сервера;
- стабильность системы. В случае сбоя или остановки одного из сервисов, остальные продолжают функционировать, и система всегда остается доступной для пользователей. Например, если останавливается сервис предпросмотра документов, то в системе можно продолжать отправлять задачи на согласование, создавать документы, папки и прочее;
- простая установка, обновление и поддержка сервисов.

Подробное описание сервисов см. в разделе «Основные сервисы».

Надежность. Работоспособность системы поддерживается за счет сбалансированного распределения запросов от клиентских приложений к серверам. Даже если один из серверов выйдет из строя, остальные продолжат функционировать. Это гарантирует непрерывность бизнес-процессов компании. Для анализа работоспособности системы можно использовать решение «Мониторинг Directum RX» или сторонние инструменты Zabbix, Kibana, Scom, Graphite и другие.

Кроссплатформенность. Все компоненты и сервисы можно устанавливать в операционных системах Microsoft Windows и системах на базе Linux. Для клиентских приложений дополнительно поддерживается MacOS, а для мобильных приложений – Android и iOS. Для хранения данных используются СУБД PostgreSQL, Postgres Pro, Jatoba, Tantor или Microsoft SQL Server.

Импортонезависимость. Система входит в Единый реестр российского ПО и поддерживает работу с популярными Open Source решениями: ASTRA LINUX, ALT Linux, РЕД ОС, PostgreSQL, LibreOffice, OpenOffice, OnlyOffice и др.

Интегрируемость. Возможности интеграции Directum RX с другими производственными системами вашей компании позволяют снизить риски расхождения данных между системами, а также создать единое информационное пространство.

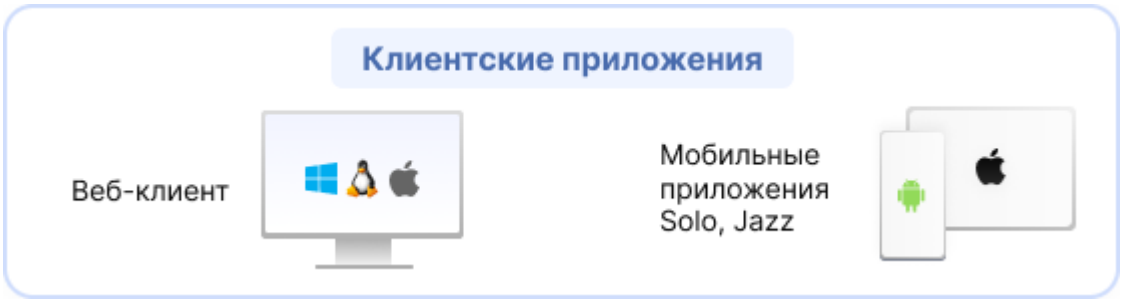
Легкая адаптация системы. Для быстрой и удобной *адаптации* в Directum RX применяются подходы low-code и no-code. Разработка и настройка выполняются на разных уровнях, что позволяет разработчику и *аналитику* использовать каждому свои инструменты. Например, разработчик в среде разработки создает блоки, а аналитик с их помощью в веб-клиенте настраивает схему бизнес-процесса.

Работа в разных часовых поясах. Клиентские приложения, веб-сервер и сервер управления базами данных могут находиться в разных часовых поясах. Например, если у организации есть филиалы в нескольких городах. Кроме этого, каждое клиентское приложение может находиться в своем часовом поясе. А значит пользователи могут работать с системой, находясь в разных регионах.

Клиентские приложения

С Directum RX можно работать в веб-клиенте или через мобильные приложения Directum Solo и Directum Jazz. Поэтому подключиться к системе можно как в офисе, так и за его пределами. Например, сотрудник в офисе подготавливает документ в веб-клиенте, а его руководитель, находясь в командировке, подписывает документ прямо с телефона.

Для работы в веб-клиенте нужен браузер и доступ в интернет. Веб-клиент открывается на любой операционной системе: на базе Linux, MacOS, Microsoft Windows. Мобильные приложения работают на телефонах и планшетах с платформами Android и iOS. В приложениях можно работать без интернета: данные синхронизируются при возобновлении доступа в сеть.



Возможности системы легко освоить – интерфейс прост и не перегружен, а сценарии взаимодействия с Directum RX интуитивно понятны.

Чтобы документы из веб-клиента открывались в офисных приложениях, на компьютеры пользователей устанавливается веб-агент. Таким образом, файлы не выгружаются из Directum RX на компьютер, веб-агент сразу открывает их в нужных редакторах. В Microsoft Windows – в офисных программах Microsoft Office, LibreOffice, Microsoft Office Mobile и других. В системах на базе Linux и MacOS документы открываются в свободно распространяемых редакторах, например, LibreOffice.

Основные сервисы



Установка серверных компонентов поддерживается в Microsoft Windows или системах на базе Linux. На разных ОС порядок установки и настройки отличается, но при этом **архитектура развернутой системы одинакова**.

Состав сервисов Directum RX:

- **Веб-сервер** обеспечивает доступ к данным и выполняет основную бизнес-логику системы:
  - отвечает за аутентификацию и регистрацию пользователей в системе и контролирует, что сессия клиентского приложения остается активной;
  - обслуживает запросы клиентского приложения по протоколам HTTPS и HTTP: запросы на открытие карточки, назначение прав доступа и другие. Кроме этого, устанавливает и снимает блокировки на объекты системы. Например, блокировка устанавливается при открытии версии документа на редактирование и снимается после закрытия. Блокировка также снимается, если клиентское приложение долгое время не подтверждает активность своей сессии;
  - обслуживает запросы среды разработки и утилиты DeploymentToolCore на публикацию созданных или измененных решений, чтобы доработки стали доступны для использования.

  Для поддержки высокой производительности системы при увеличении клиентских подключений количество серверов, на которых развернут веб-сервер, можно пропорционально увеличивать. А с помощью балансировки легко оптимизировать распределение нагрузки по серверам. Веб-сервер можно установить в Microsoft Windows или в операционных системах на базе Linux;

- **Сервис NOMAD** обеспечивает взаимодействие мобильных приложений с системой Directum RX и позволяет пользователям на телефоне или планшете работать с документами, задачами, заданиями, текстовыми и графическими поручениями, архивными и другими файлами;
- **Сервис Workflow** (WorkflowProcessService, WPS). Сервис обработки схем задач определяет, по какой схеме отправлять задачу в работу, выбирает блок для выполнения, ставит его в очередь на обработку и передает на исполнение сервису WorkflowBlockService. После завершения работ по блоку, выбирает следующий;
- **Сервис выполнения блоков схем задач** (WorkflowBlockService, WBS). Стартует работы по блоку схемы задачи, который указан в очереди на обработку, и отслеживает его выполнение. Затем передает результаты выполнения сервису WorkflowProcessService в виде сообщений. По умолчанию отключен, в этом случае его функции выполняет общий сервис. Сервис выполнения блоков схем задач рекомендуется установить отдельно, если нужно повысить его производительность и выделить для него дополнительные ресурсы;
- **Сервис предпросмотра** (PreviewService). Обслуживает запросы веб-сервера на предпросмотр выбранной версии документа в веб-клиенте и формирует содержимое для предпросмотра;
- **Сервис хранения файлов предпросмотра** (PreviewStorage). Хранит данные, подготовленные сервисом предпросмотра, и по запросу клиентского приложения предоставляет их. Затем клиентское приложение показывает содержимое документа пользователю. Помимо этого, сервис сохраняет данные предпросмотра в кэше. Таким образом, если документ не менялся после последнего просмотра, то при очередном открытии предпросмотра содержимое документа отобразится быстрее. Описания предпросмотра хранятся в базе данных;
- **Сервис асинхронных событий** (Worker). Служит для асинхронного выполнения вычислений, например, фоновых процессов по запросу сервиса планировщика или асинхронных обработчиков. Сервис используется для выполнения вычислений, которые оказывают нагрузку на веб-сервер, требуют длительного времени или специально настроенного окружения: ОС, программное обеспечение и прочее. По умолчанию отключен, в этом случае его функции выполняет общий сервис. Сервис асинхронных событий рекомендуется установить отдельно, если нужно повысить его производительность и выделить для него дополнительные ресурсы;
- **Сервис планировщика** (JobScheduler). Вычисляет, когда необходимо запускать фоновые процессы по расписанию, и передает информацию сервису асинхронных событий посредством сообщений;
- **Сервис виджетов** (Widgets). Отвечает за построение и работу виджетов. Настройки и данные виджетов хранятся в базе данных. По умолчанию сервис отключен, в этом случае его функции выполняет общий сервис. Сервис виджетов рекомендуется установить отдельно, если нужно повысить его производительность и выделить для него дополнительные ресурсы;
- **Сервис индексирования** (IndexingService). Отвечает за индексирование документов, задач и заданий для поиска по критериям и полнотекстового поиска;
- **Сервис отчетов** (ReportService). Предназначен для генерации отчетов. По умолчанию отключен, в этом случае его функции выполняет общий сервис. Сервис отчетов рекомендуется установить отдельно, если нужно повысить его производительность и выделить для него дополнительные ресурсы;

- **Сервис хранилищ** (StorageService). Размещает большой объем данных о документах и их содержимом в хранилище. Затем по запросу клиентских приложений и других сервисов предоставляет из него данные. Место хранения данных указывается в конфигурационном файле сервиса. Сервис может быть развернут в нескольких экземплярах, каждый из которых обслуживает определенное файловое или объектное хранилище служебных, финансово-хозяйственных и других документов;
- **Сервис клиентских подключений** (ClientsConnectionService). Создает и обслуживает клиентские подключения к серверу. По этим соединениям сервис отправляет сообщения о серверных событиях от веб-сервера к веб-клиенту. Например, сообщения о появлении входящего задания, уведомления или о настройке замещения. Кроме того, сервис регулярно сообщает веб-серверу о подключенных клиентах, чтобы сервер продлевал время жизни клиентских сессий. Сервис состоит из двух компонентов: Centrifugo и ClientsConnectionService;
- **Сервис отложенных операций** (DelayedOperationsService). Управляет отложенными операциями при возникновении ошибок на сервисах Directum RX. Принимает сообщения от сервисов и откладывает их в хранилище до определенного времени или до востребования. В нужный момент отправляет отложенные сообщения в исходные очереди. Если отложенное сообщение уже не актуально, удаляет его.

  Например, если при выполнении задания возникла ошибка, т.к. заблокирован документ, на который нужно автоматически выдать права, то работы по задаче приостанавливаются. Сообщение об отложенной операции отправляется сервису DelayedOperationsService. Затем, когда сотрудник отпускает документ, сервис возвращает сообщение в исходную очередь и работы по задаче возобновляются;
- **Сервис интеграции** (IntegrationService). Позволяет внешним системам обмениваться данными с Directum RX по веб-протоколу OData. Сервис принимает и обрабатывает HTTP-запросы от внешних систем по заданной логике, формирует ответ и возвращает его инициатору запроса;
- **Общий сервис** (GenericService). Выполняет функции четырех сервисов:
  - сервиса выполнения блоков схем задач;
  - сервиса асинхронных событий;
  - сервиса отчетов;
  - сервиса виджетов.

  Часто эти сервисы мало нагружены, поэтому по умолчанию они объединены. Такой подход позволяет оптимально использовать оперативную память и процессорное время. Любой сервис, входящий в состав общего, можно установить отдельно, например, чтобы выделить дополнительные ресурсы сервера для построения отчетов;
- **Сервис логирования** (LogService). Сохраняет лог-файлы веб-клиента и веб-агента в папку на сервере для дальнейшего анализа;
- **Сервис ключей** (KeyDerivation). Часть механизма шифрования данных, используется для создания и сборки материалов ключей шифрования, передачи их сервису хранилищ. На сервисе ключей хранятся секреты сервиса и сертификаты шифрования;
- **Сервис изолированного кода** (IsolatedArea). Отвечает за выполнение прикладного кода в изолированной области. Передать выполнение кода отдельному процессу можно с веб-сервера, сервиса выполнения блоков схем задач, сервиса асинхронных событий, сервиса отчетов, сервиса интеграции, общего сервиса;

Windows **Агент управления сервисами** (ServiceRunner) – служба, которая следит за работой сервисов и веб-сервера, своевременно запускает их, обновляет или останавливает. Служба может запускать не только один, но и несколько экземпляров каждого сервиса на одном компьютере и одновременно обновлять их настройки. Обеспечивает бесперебойную работу сервисов, если один или несколько из них выходят из строя. Регулярно проверяет конфигурационные файлы сервисов и, в случае их изменения, перезапускает сервисы.

Linux **Docker** – программное обеспечение для автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. Оно используется для установки Directum RX на сервер с операционной системой на базе Linux. При развертывании для каждого сервиса запускается отдельный контейнер.

Основные сервисы взаимодействуют друг с другом через сообщения, которые передаются посредством брокера сообщений RabbitMQ. Таким образом гарантируется доставка сообщений, даже если один из серверов недоступен.

Для управления сервисами в Microsoft Windows используются службы Internet Information Services (IIS), а в системах на базе Linux – обратный прокси-сервер, например, HAProxy.

Веб-сервер

Веб-сервер (WebServer) обеспечивает доступ к данным и выполняет основную бизнес-логику системы. Он предназначен для обработки запросов от веб-клиента Directum RX по протоколам HTTPS и HTTP.

Установка и настройка веб-сервера

Веб-сервер можно установить в Microsoft Windows или в операционных системах на базе Linux. Перед установкой ознакомьтесь с типовыми требованиями к аппаратному и программному обеспечению. Для системы, в которой работает до 500 человек, достаточно одного экземпляра веб-сервера. При большем количестве сотрудников нужно увеличивать количество серверов и распределять нагрузку между ними.

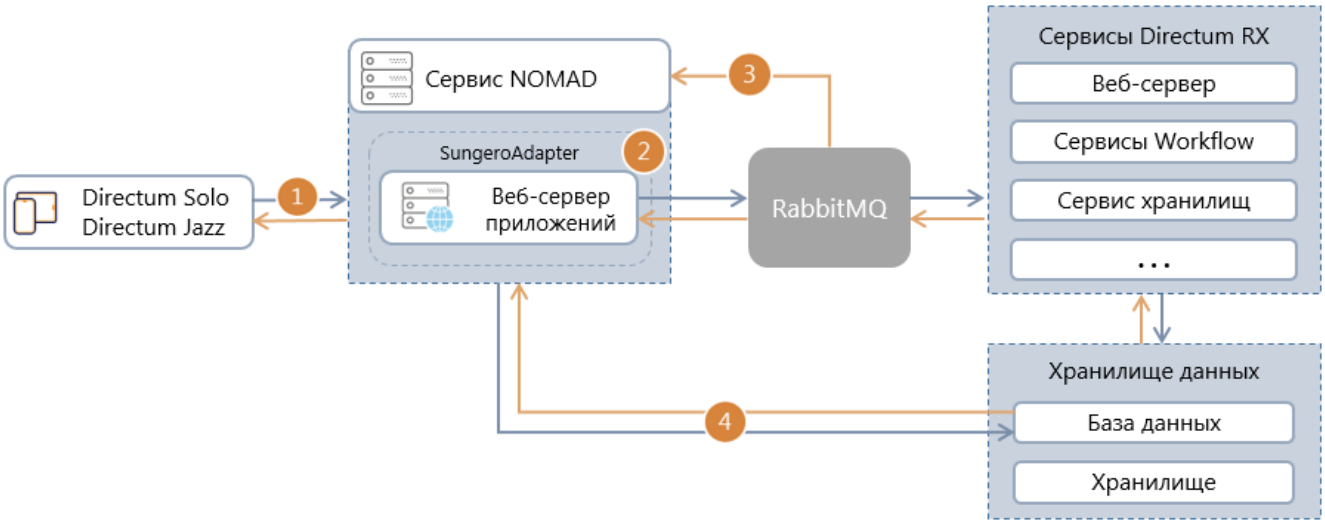
Настройки веб-сервера задает администратор. Например, в настройках можно изменить учетную запись, фирменный стиль и пр.

Сервис NOMAD

Сервис NOMAD (NomadService) обеспечивает взаимодействие мобильных приложений Directum Solo и Directum Jazz с системой Directum RX. Например, предоставляет им доступ к данным системы и обрабатывает запросы от приложений.

Сервис NOMAD взаимодействует с Directum Solo и Directum Jazz по протоколам HTTPS или HTTP.

Схема взаимодействия мобильных приложений, сервиса NOMAD и компонентов Directum RX:



1. Клиентские приложения Directum Solo и Directum Jazz взаимодействуют с сервисом NOMAD по протоколу SOAP. Если администратор включил дополнительное логирование, запросы клиентских приложений и ответы сервиса NOMAD фиксируются в лог-файле request.<дата>.log.
2. Сервис NOMAD обращается к плагину SungeroAdapter. Внутри него запускается веб-сервер приложений, который отправляет данные в систему Directum RX. Дальнейшая обработка происходит на сервисах Directum RX.
3. Через брокер сообщений RabbitMQ сервис NOMAD получает информацию об изменении данных в Directum RX, например о том, что включено шифрование данных или сотруднику отправлено новое задание.
4. Сервис NOMAD может обращаться к базе данных Directum RX напрямую. Это нужно для оперативной загрузки данных, например для получения информации об офлайн объектах в Directum Solo и Directum Jazz.

Пример взаимодействия мобильных решений с системой Directum RX при создании задачи:

1. Пользователь на мобильном устройстве создает задачу. Информация, необходимая для заполнения полей, например исполнитель задачи или регламент согласования, запрашивается с сервиса NOMAD. На мобильном устройстве инициируется создание задачи. В сервис NOMAD передается SOAP-запрос с заполненными параметрами задачи.
2. Для пользователя создается сессия работы с системой Directum RX. Также по Cookie определяется окружение пользователя, что позволяет работать с системой с разных устройств в рамках одной сессии. Через сессию создается сущность задачи. Через веб-сервер приложений данные по задаче передаются на сервисы и в базу данных Directum RX.

Установка и настройка сервиса

Сервис NOMAD можно установить в Microsoft Windows или в операционных системах на базе Linux. Перед установкой ознакомьтесь с типовыми требованиями к аппаратному и программному обеспечению. Если нужно масштабировать нагрузку на сервера организации, перенесите NOMAD с основного сервера на выделенный. Порядок переноса отличается для Microsoft Windows и операционных систем на базе Linux.

Настройки сервиса NOMAD для Windows или Linux задает администратор. Например, в настройках можно ограничить доступ к Directum Jazz и включить push-уведомления.

Агент управления сервисами (Windows)

Агент управления сервисами (ServiceRunner) – служба Windows, которая следит за работой сервисов и веб-сервера, своевременно запускает их, обновляет или останавливает. Служба может запускать не только один, но и несколько экземпляров каждого сервиса и одновременно обновлять их настройки. Обеспечивает бесперебойную работу сервисов, если один или несколько из них выходят из строя. Регулярно проверяет конфигурационные файлы сервисов и, в случае их изменения, перезапускает сервисы.

В операционной системе на базе Linux агент управления сервисами не используется.

СОВЕТ. Если возникают проблемы в работе сервисов системы Directum RX, то в первую очередь нужно проверить, запущен ли агент управления сервисами.

Установка и настройка

Агент управления сервисами устанавливается в качестве службы Windows и добавляется в оснастке **Службы**. После установки агент автоматически запускает сервисы Directum RX на сервере.

Настройки агента задает администратор.

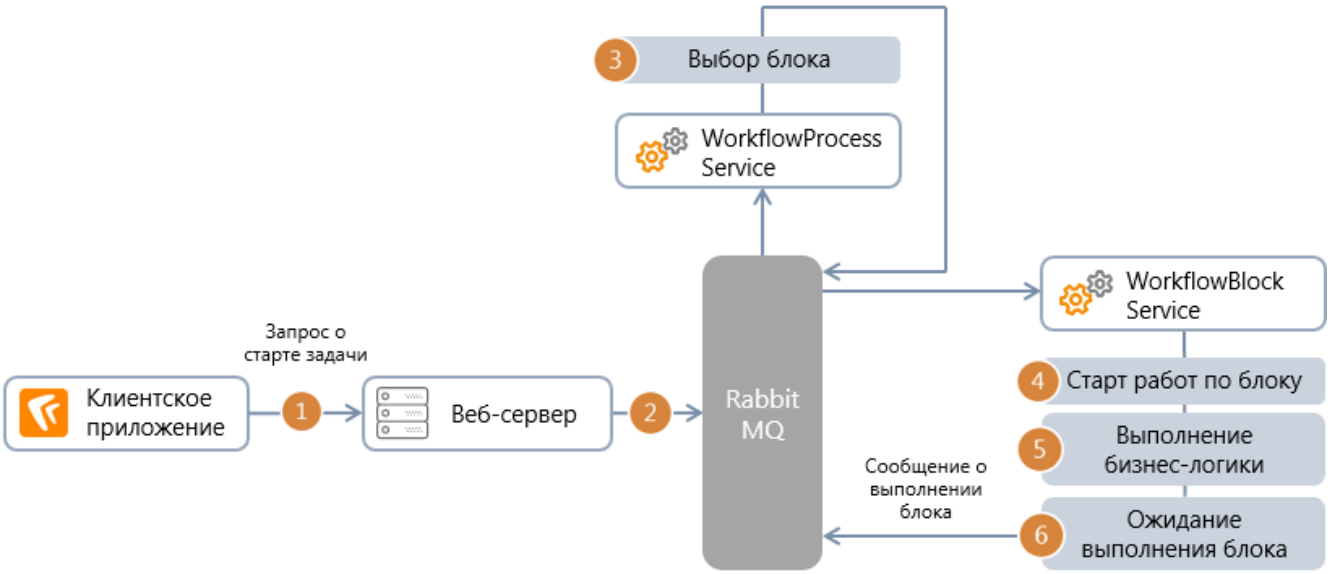
Сервисы обработки задач и заданий

Сервисы обработки задач и заданий (Workflow) – это сервисы для автоматизации выполнения бизнес-процессов компании. Документы, информация или задания передаются по настроенным правилам от одного участника процесса к другому.

Система Directum RX использует два сервиса Workflow:

- **Сервис Workflow (WorkflowProcessService, WPS)** – сервис обработки схем задач отвечает за обработку схем Workflow и хранение состояния выполнения схемы. Выбирает блок схемы для выполнения, ставит его в очередь на обработку и передает на исполнение сервису WorkflowBlockService. После завершения работ по блоку выбирает следующий;
- **Сервис выполнения блоков схем задач (WorkflowBlockService, WBS)** – отвечает за выполнение блоков в схемах Workflow и хранение состояния блоков во время выполнения. Передает результаты выполнения сервису WorkflowProcessService в виде сообщений.

Схема обработки задачи сервисами:



1. Инициатор создает задачу, выбирает правило согласования или указывает конкретного сотрудника для отправки задачи и нажимает кнопку **Отправить**. На сервер отправляется запрос о старте задачи.
2. Веб-сервер выполняет запрос к сервису WorkflowProcessService через очередь сообщений.

   Очередь сообщений обеспечивает надежность доставки сообщений сервисам Workflow. Если нужный сервис Workflow выключен или загружен, запрос на старт задачи выполняется позже. Таким образом, время отклика для конечного пользователя при старте задачи не зависит от загруженности сервисов Workflow.
3. При получении сообщения о старте задачи WorkflowProcessService начинает выполнение схемы, указанной в задаче. Сервис выбирает блок схемы для выполнения, ставит его в очередь на обработку и передает на исполнение сервису WorkflowBlockService.
4. Сервис WorkflowBlockService стартует работы по блоку и создает задания. Процесс приостанавливается до момента выполнения задания исполнителями.
5. При выполнении задания исполнителем клиентское приложение обращается к веб-серверу, а тот к сервису WorkflowBlockService. Выполнение приостановленного блока возобновляется.

   Если после выполнения задания необходимо выполнить бизнес-логику, например, программно выдать права на документ, то WorkflowBlockService выполняет эту логику как веб-сервер. Блоки схемы могут обращаться к данным системы, используя ту же объектную модель, которая используется при разработке серверной логики.
6. Сервис WorkflowBlockService отправляет в очередь сообщение о выполнении блока. Сервис может брать очередной блок схемы на исполнение.

После выполнения схемы задачи процесс завершается. Задача переводится в состояние «Завершена».

Установка и настройка сервисов

По умолчанию сервис обработки схем задач устанавливается на компьютер вместе с веб-сервером.

Сервис выполнения блоков схем задач по умолчанию отключен и устанавливается в составе общего сервиса. Рекомендуется развернуть сервис выполнения блоков задач отдельно, если нужно повысить его производительность и при этом уже используется более 80% ресурсов, доступных общему сервису.

Настройки сервисов задает администратор. Например, в настройках можно задать новый путь до лог-файлов сервисов, изменить имя базы данных и пр.

Сервисы предпросмотра

В веб-клиенте Directum RX можно быстро ознакомиться с документами через окно предпросмотра, не скачивая их из системы. За построение и отображение окна предпросмотра отвечают:

- **Сервис предпросмотра** (PreviewService) – обслуживает запросы веб-сервера на предпросмотр выбранной версии документа и формирует содержимое для предпросмотра. Сервис конвертирует исходный документ в формат HTML, а изображения – в PNG, GIF, JPEG:

Группа	Исходный формат документов	Результат
Текст	DOC, DOCX, RTF, TXT	HTML
Таблицы	XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS	HTML
Презентации	PPT, PPTX, ODP	PNG
Изображения	JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF, TIFF	GIF, JPEG, PNG
PDF-файлы	PDF	PDF

  При формировании предпросмотра для документов форматов PPT и PPTX конвертация выполняется постранично: по мере прокрутки документа в окне предпросмотра. Документы в форматах PDF и TIFF конвертируются сразу полностью, не дожидаясь прокрутки.

- **Сервис хранения файлов предпросмотра** (PreviewStorage) – отвечает за хранение файлов предпросмотра, которые подготовлены сервисом PreviewService. Также отвечает за хранение описаний предпросмотра (description), в которые записывается состояние конвертации документа «В работе», «Завершено» или «Ошибка», информация о страницах и другие данные. Описания предпросмотра хранятся в базе данных.

  По запросу клиентского приложения сервис PreviewStorage запрашивает description из базы данных. Если в описании предпросмотра указано состояние документа «Завершено», то сервис предоставляет сами файлы предпросмотра. Затем клиентское приложение отображает содержимое документа пользователю.

Сервисы предпросмотра могут находиться на любом узле в сети, поэтому нужно ограничивать доступ к ним. Контроль доступа к сервисам выполняется с помощью JWT-токенов.

Схема взаимодействия клиентского приложения с сервисами (когда описание предпросмотра description уже сформировано):



1. Сотрудник открывает документ для предпросмотра. Клиентское приложение отправляет веб-серверу запрос на предпросмотр выбранной версии документа.
2. Веб-сервер проверяет, есть ли у сотрудника права доступа на документ. Если права есть, генерирует readToken, который отправляется на клиентское приложение для формирования запросов к PreviewStorage.
3. Клиентское приложение с полученным readToken обращается к PreviewStorage. Запрашивает у сервиса описание предпросмотра (description).
4. PreviewStorage проверяет readToken, затем запрашивает, есть ли в базе данных описание предпросмотра и передает его клиентскому приложению.
5. Клиентское приложение на основе информации из description (состояние документа «Завершено») отправляет запрос PreviewStorage на получение файла предпросмотра.
6. PreviewStorage снова проверяет readToken, выгружает файл предпросмотра из хранилища и передает клиентскому приложению. Процесс формирования окна предпросмотра завершается.

Для оптимизации клиентское приложение всегда сначала запрашивает описание предпросмотра в PreviewStorage и только в случае отсутствия отправляет запрос на его формирование. Таким образом, если документ не менялся после последнего предпросмотра, то при очередном открытии содержимое документа отобразится быстрее. Также часть страниц документа может быть уже сконвертирована, поэтому данные сразу загрузятся в окно предпросмотра.

Если описание предпросмотра (description) еще не сформировано (см. выше пункт 4), то PreviewStorage возвращает пустой объект null. Взаимодействие сервисов продолжается по следующей схеме:



1. Клиентское приложение отправляет веб-серверу запрос на формирование предпросмотра выбранной версии документа. Веб-сервер генерирует writeToken, который используется для формирования его запросов к PreviewService.
2. Веб-сервер через очередь сообщений RabbitMQ отправляет запрос на PreviewService для подготовки предпросмотра. Используется ранее выданный writeToken.
3. PreviewService инициирует создание файла предпросмотра (см. на схеме оранжевые стрелки):
   - запрашивает описание предпросмотра у PreviewStorage. Если запрошенные страницы еще не сконвертированы, в description устанавливается состояние «В работе»;
   - обращается к сервису StorageService, чтобы получить содержимое документа;
   - конвертирует документ для предпросмотра;
   - сохраняет полученный файл предпросмотра и описание в сервисе PreviewStorage. Состояние в description меняется на «Завершено» либо «Ошибка», если конвертация завершилась с ошибкой.
4. Периодически клиентское приложение запрашивает у PreviewStorage информацию о состоянии готовности документа к предпросмотру. В ответ получает description.
5. Как только все готово, клиентское приложение скачивает файл предпросмотра из PreviewStorage, и документ отображается сотруднику.

Установка и настройка сервисов

Для работы сервисов предпросмотра должен быть настроен доступ к системе Directum RX по защищенному каналу HTTPS.

По умолчанию сервисы устанавливаются на компьютер вместе с веб-сервером. Если ресурсов основного сервера недостаточно, то сервисы предпросмотра можно установить отдельно. Подробнее см. в разделе «Установка сервисов на выделенном сервере».

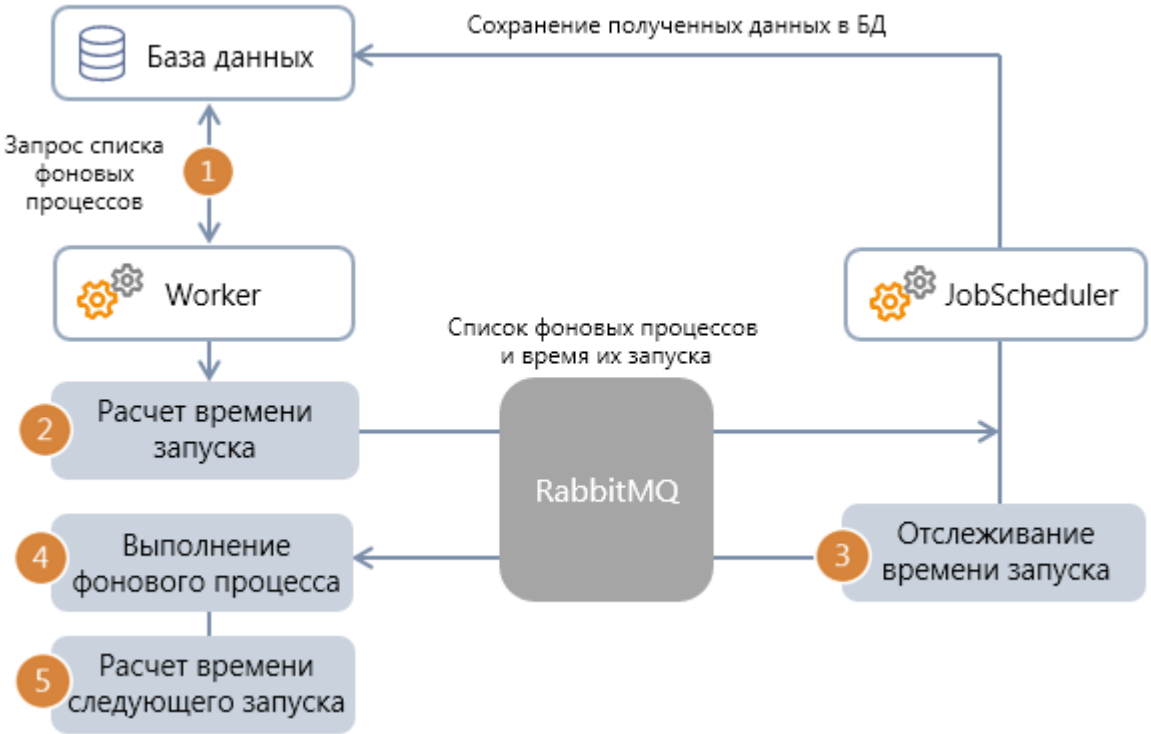
Настройки сервисов задает администратор. Например, в настройках можно задать новые пути до файлов предпросмотра, изменить допустимый размер файлов для предпросмотра и пр.

Сервис планировщика

Сервис планировщика (JobScheduler) следит за выполнением фоновых процессов по расписанию. Если фоновый процесс пора запускать, передает информацию сервису асинхронных событий посредством сообщений.

Расписание по умолчанию для каждого фонового процесса задает разработчик. Администратор может менять расписание и отслеживать выполнение процессов в проводнике Directum RX: продолжительность процесса, наличие ошибок и др.

Схема работы сервиса планировщика:



1. Сервис асинхронных событий (Worker) получает из базы данных список всех фоновых процессов.
2. Сервис Worker рассчитывает время запуска фоновых процессов и передает информацию JobScheduler через очередь сообщений.
3. Сервис JobScheduler получает из очереди сообщение со списком фоновых процессов и информацию о времени их выполнения. Информация сохраняется в базе данных. В заданное время JobScheduler передает в очередь сообщение о том, что пора запустить фоновый процесс.
4. При получении сообщения сервис Worker выполняет фоновый процесс.
5. Сервис Worker рассчитывает время следующего запуска и передает информацию сервису JobScheduler. Цикл повторяется.

Сервис планировщика не занимается расчетами конкретного времени запуска. Он получает эту информацию от сервиса асинхронных событий (Worker) и в нужный момент информирует его о наступлении времени запуска. Сервис планировщика не гарантирует, что фоновый процесс выполнится точно в указанное время. Если работают все компоненты системы, то расхождение во времени минимально.

Если планировщик не может выполнить фоновый процесс, то сообщение о запуске остается в очереди и обрабатывается при первой возможности. Например, сервер, на котором развернуты сервисы Directum RX, может быть выключен. Если в это время должен запускаться фоновый процесс, то он выполняется после перезапуска сервисов.

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис устанавливается на компьютер вместе с веб-сервером.

Настройки сервиса задает администратор. Например, в настройках можно задать новый путь до лог-файла сервиса.

Сервис асинхронных событий

Сервис асинхронных событий (Worker) служит для асинхронного выполнения вычислений, например, фоновых процессов по запросу сервиса планировщика или асинхронных обработчиков. Сервис используется для выполнения вычислений, которые:

- оказывают нагрузку на веб-сервер;
- требуют длительного времени или специально настроенного окружения: ОС, программное обеспечение и прочее.

Например, сервис Worker используется для автоматической выдачи прав на документы по настроенным правилам. На каждый документ может требоваться выдача прав большому количеству сотрудников и подразделений. Разово запущенный процесс может привести к перегрузке системы. Чтобы этого избежать, сервис Worker позволяет запустить процесс асинхронно.

Схема работы сервиса асинхронных событий:



1. Сотрудник создает документ в проводнике системы, сохраняет и закрывает карточку документа. На веб-сервере выполняется серверный код.
2. При выполнении серверного кода запускается асинхронный обработчик **GrantAccessRightsToDocumentsByRule**, который занимается выдачей прав на документы.
3. В вычислениях асинхронного обработчика проверяется, существуют ли для данного документа подходящие правила назначения прав. Если правила существуют, то выдаются права на документ по всем правилам.

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис отключен и устанавливается в составе общего сервиса. Рекомендуется развернуть сервис асинхронных событий отдельно, если нужно повысить его производительность и при этом уже используется более 80% ресурсов, доступных общему сервису.

Настройки сервиса задает администратор. Например, в настройках можно задать новый путь до лог-файла сервиса.

Веб-сервер и все микросервисы Directum RX работают на .NET 8. Сторонние библиотеки, собранные по спецификации .NET Standard 2.0, совместимы с .NET 8. Если в вашей разработке используются сторонние компоненты, которые поддерживают работу только с .NET Framework, то можно перенастроить сервис Worker на работу под .NET Framework 4.8. Подробнее см. в описании настройки сервиса асинхронных событий.

Масштабирование Worker

Для увеличения производительности можно установить несколько сервисов Worker на разных серверах. Подробнее см. в разделе «Установка сервисов на выделенном сервере».

Каждый экземпляр сервиса Worker можно настроить на выполнение своих задач через конфигурационные файлы. Например, если сервис должен заниматься только выдачей прав на документы, то в его параметрах нужно задать разрешение на выполнение этой задачи. В параметрах остальных сервисов внести эту задачу в запрещенные.

Сервис хранилищ

В Directum RX содержимое версий документов (бинарные данные) хранится в файловом или в объектном хранилище, которое работает под управлением **Сервиса хранилищ** (StorageService). Сервис записывает данные в хранилище и извлекает их по запросу клиентских приложений и других сервисов.

Схема работы сервиса хранилищ:



1. В системе Directum RX изменились бинарные данные, например, сотрудник отредактировал содержимое документа.
2. Клиентское приложение отправляет измененные бинарные данные сервису хранилищ.
3. Сервис присваивает бинарным данным новый идентификатор, по которому их можно прочитать, и передает его клиентскому приложению.
4. Клиентское приложение заменяет старый идентификатор на новый в бинарном свойстве документа (**document.LastVersion.Body.Id**). Затем отправляет изменения на веб-сервер.
5. Веб-сервер сохраняет информацию о документе в базе данных.
6. Веб-сервер обращается к сервису хранилищ с запросом на фиксацию данных.
7. Сервис хранилищ отмечает старые данные на удаление и фиксирует полученные бинарные данные по новому идентификатору. Отмеченные старые данные размещаются в папке хранилища deleted и удаляются из нее автоматически через некоторое время, по умолчанию 3 дня.
8. На веб-сервер отправляется ответ о фиксации бинарных данных.
9. Изменения, внесенные сотрудником в документ, сохраняются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в системе настроено шифрование документов, то сервис хранилищ обращается к сервису ключей, чтобы зашифровать или расшифровать содержимое документа. Подробнее см. раздел «Сервис ключей».

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис устанавливается на компьютер вместе с веб-сервером.

Рекомендуется перенести сервис StorageService на сервер с хранилищем:

- если файловое хранилище находится на отдельном сервере. Это позволит сократить сетевой трафик на запросы данных из хранилища;
- если планируется хранить содержимое документов в разных хранилищах. В этом случае нужно создать несколько экземпляров сервиса и настроить политики хранения и перемещения данных. Например, для обслуживания хранилищ служебных, финансово-хозяйственных и других документов.

Подробнее см. в разделе «Установка сервисов на выделенном сервере».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если настраивается шифрование документов по ГОСТ-алгоритмам, на сервисе хранилищ требуется установка КриптоПро CSP версии 5.0 и выше.

Настройки сервиса задает администратор. Например, в настройках можно задать новый путь до лог-файла сервиса, изменить порт для доступа к сервису и пр.

Сервис индексирования

По умолчанию в Directum RX поиск объектов выполняется по базе данных. При необходимости можно использовать поисковую систему Elasticsearch для:

- поиска по критериям. Если в системе хранятся десятки и сотни миллионов документов, задач и заданий, то время поиска может увеличиваться, а также создается высокая нагрузка на СУБД. В этой ситуации рекомендуется выполнение поиска по критериям документов, задач, заданий и уведомлений перенести с СУБД на систему Elasticsearch. Она обеспечивает высокую скорость поиска при больших объемах данных;
- полнотекстового поиска. В СУБД нет поиска по содержимому документов, задач, заданий и уведомлений. Чтобы настроить поиск по фрагменту текста, необходимо установить и настроить Elasticsearch.

Объекты индексируются в Elasticsearch при помощи сервиса индексирования.

Сервис индексирования (IndexingService) – это сервис, который отвечает за индексирование документов, задач, заданий и уведомлений для поиска по критериям и полнотекстового поиска.

Для настройки поиска сначала необходимо установить систему Elasticsearch и сервис IndexingService, затем выполнить дополнительные настройки. После развертывания поисковой системы и подключения ее к Directum RX нужно запустить первоначальное индексирование с помощью утилиты InitialIndexing. Задача первоначального индексирования – загрузить в поисковую систему информацию обо всех объектах для поиска, которые есть в Directum RX на текущий момент. Также первоначальное индексирование можно запускать после восстановления системы из резервной копии, при переносе Directum RX или поисковой системы Elasticsearch на новый сервер.

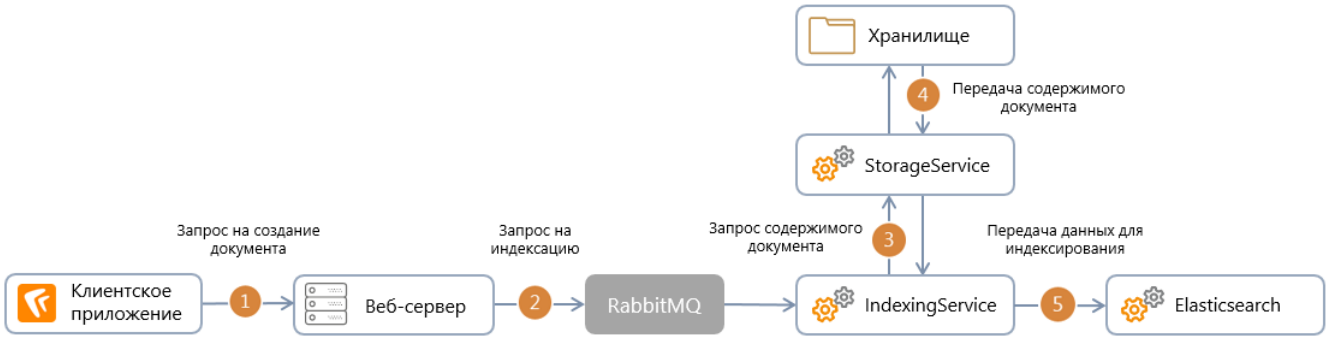
В дальнейшем индексирование выполняется регулярно автоматически при создании или изменении содержимого или свойств документов, задач, заданий и уведомлений.

Пример 1. Схема работы сервиса индексирования при настроенном поиске по критериям на Elasticsearch:



1. Пользователь в веб-клиенте меняет карточку документа, например значение в поле **Имя**, и сохраняет карточку. После этого клиентское приложение отправляет веб-серверу запрос на изменение свойств документа.
2. Веб-сервер через очередь сообщений RabbitMQ отправляет запрос на индексирование измененного свойства.
3. Сервис IndexingService подготавливает данные для индексирования. Затем эти данные передаются поисковой системе Elasticsearch.

Пример 2. Схема работы сервиса индексирования при настроенном полнотекстовом поиске на Elasticsearch:



1. Пользователь в веб-клиенте создает версию документа. Клиентское приложение отправляет веб-серверу запрос на сохранение изменений.
2. Веб-сервер через очередь сообщений RabbitMQ отправляет запрос на индексирование.
3. Сервис индексирования (IndexingService) запрашивает содержимое документа из хранилища с помощью сервиса хранилищ (StorageService).
4. Сервис хранилищ передает актуальное содержимое документа сервису индексирования.
5. Сервис IndexingService подготавливает данные для индексирования. Затем эти данные передаются поисковой системе Elasticsearch.

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис устанавливается на компьютер вместе с веб-сервером.

Настройки сервиса задает администратор. Например, в настройках можно задать новый путь до лог-файла сервиса.

Для обеспечения стабильной и производительной работы поисковой системы рекомендуется выполнять регулярный мониторинг.

Сервис ключей

Сервис ключей (KeyDerivation) – часть механизма шифрования данных, используется для создания и сборки материалов ключей шифрования.

Документы зашифровываются и расшифровываются на сервисе хранилищ (StorageService). Для этого сервису нужен ключ шифрования, который нигде не хранится. Он генерируется на основе материала ключа и алгоритма шифрования. Сервис ключей создает или собирает материал ключа и передает его на сервис хранилищ при чтении или записи данных. Материал ключа состоит из случайных больших чисел (секретов):

- **секрет сервиса** – условно-постоянная информация, хранится на сервисе ключей в виде файлов. Шифруется сертификатами, которые указаны в настройках сервиса ключей;
- **секрет данных** – уникальная информация для каждой операции шифрования. Генерируется сервисом ключей и отправляется на веб-сервер, который передает секрет для хранения в таблицу базы данных **Sungero_System_EncryptionData**. При каждом

изменении содержимого документа генерируется новый секрет данных. Эти секреты также шифруются сертификатами.

Таким образом, на сервисе ключей:

- генерируются секреты сервиса и секреты данных;
- создается и собирается материал ключа из секретов;
- зашифровываются и расшифровываются секреты с помощью сертификатов;
- перешифровываются секреты при замене сертификатов;
- хранятся секреты сервиса.

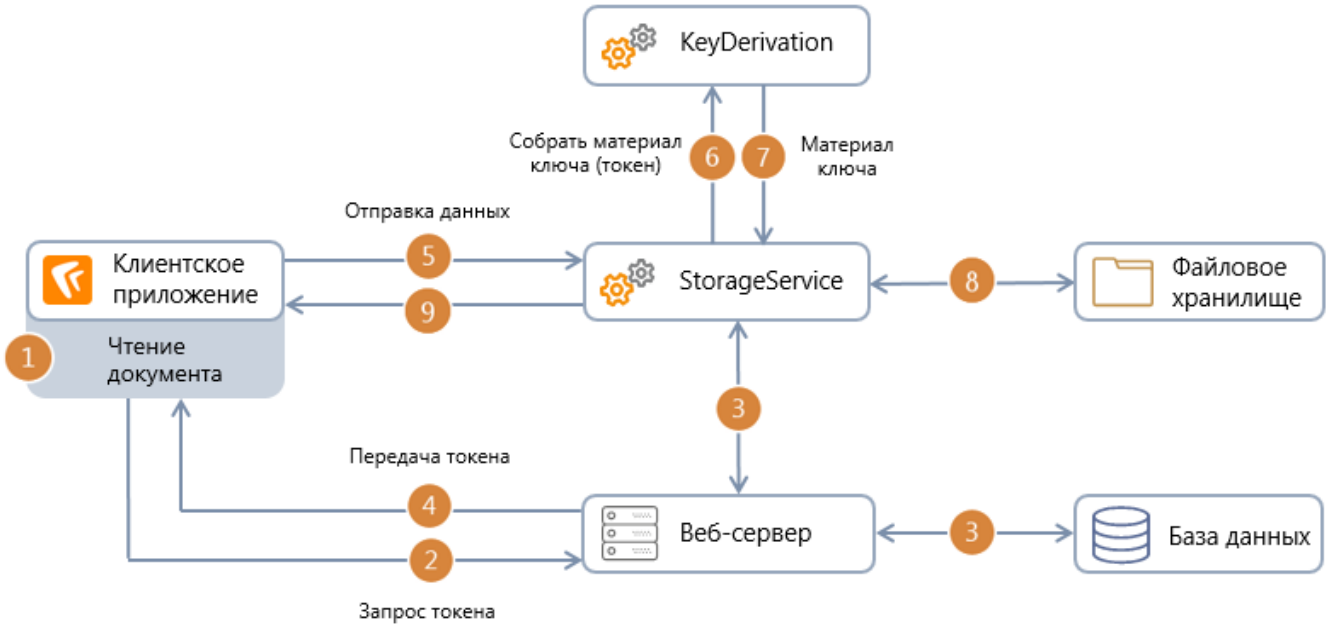
Схема работы сервиса ключей при записи данных:



1. В системе Directum RX изменились бинарные данные, например, сотрудник отредактировал содержимое зашифрованного документа и сохранил его.
2. Клиентское приложение запрашивает у веб-сервера jwt-токен с информацией о документе.
3. Веб-сервер обращается к базе данных и сервису хранилищ, формирует токен. В него записывается информация о том, что документ нужно шифровать при записи данных.
4. Веб-сервер передает токен клиентскому приложению.
5. Клиентское приложение отправляет токен и измененные бинарные данные на запись сервису хранилищ.
6. Сервис хранилищ по данным в токене понимает, что необходимо зашифровать измененную версию документа. Чтобы зашифровать документ, ему нужен материал ключа. Для этого сервис хранилищ с токеном обращается к сервису ключей.
7. Сервис ключей генерирует новый материал ключа и передает его сервису хранилищ, также передает секрет данных. На сервисе хранилищ запускается алгоритм шифрования и создается ключ. Документ зашифровывается.
8. Сервис хранилищ сохраняет измененную зашифрованную версию документа в хранилище.
9. Сервис хранилищ передает результат сохранения клиентскому приложению. На веб-сервер отправляет ответ о фиксации бинарных данных и секрет данных.

В результате секрет данных передается в базу данных для хранения. Изменения, внесенные сотрудником в документ, сохраняются.

Схема работы сервиса ключей при чтении данных:



1. В системе Directum RX сотрудник открывает на чтение содержимое зашифрованного документа.
2. Клиентское приложение запрашивает у веб-сервера jwt-токен с информацией о документе.
3. Веб-сервер обращается к базе данных и сервису хранилищ, формирует токен, в который записывается информация о параметрах шифрования: секрет данных, идентификатор секрета сервиса и другие данные.
4. Веб-сервер передает токен клиентскому приложению.
5. Клиентское приложение отправляет токен и запрос на чтение данных сервису хранилищ.
6. Сервис хранилищ по данным в токене понимает, что документ зашифрован. Чтобы расшифровать документ, ему нужен материал ключа. Для этого сервис хранилищ с токеном обращается к сервису ключей.
7. Сервис ключей собирает материал ключа шифрования из полученных частей и передает материал сервису хранилищ.
8. На сервисе хранилищ запускается алгоритм шифрования и создается ключ. Сервис хранилищ получает содержимое документа из хранилища и расшифровывает его.
9. Сервис хранилищ передает результат клиентскому приложению. Документ открывается на чтение.

Установка и настройка сервиса

В системе можно настроить шифрование документов, только если развернут сервис ключей. При развертывании системы с помощью инструмента Directum Launcher по умолчанию сервис не устанавливается вместе со всеми компонентами. Для его установки необходимо использовать скрипты развертывания, при этом:

- для обеспечения высокой безопасности сервис ключей нужно разворачивать отдельно от остальных сервисов, в защищенном контуре, доступ к которому строго ограничен. Например, физический доступ к серверу должен быть только у администратора безопасности, который не является администратором Directum RX или разработчиком;
- допускается разворачивать сервис на основном сервере со всеми компонентами для тестирования работоспособности системы, при установке среды разработки на компьютере разработчика или когда не требуется повышенная безопасность.

При установке сервиса необходимо настроить сертификаты для шифрования данных. Для надежности используется два сертификата: основной и запасной. Если что-то произойдет с основным, например, когда истечет срок, будет использоваться второй сертификат.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используются ГОСТ-сертификаты для шифрования данных, то на компьютере с сервисом ключей требуется установка КриптоПро CSP версии 5.0 и выше.

Все действия на сервисе ключей логируются. Дополнительно в лог-файл записывается информация о режиме строгого доступа: отключен, включен строгий доступ или включен усиленный строгий доступ. Для безопасности папка с лог-файлами должна размещаться вместе с сервисом ключей, и доступ на запись в папку должен быть строго ограничен. При расследовании инцидентов по лог-файлам можно отследить, кто и с какими зашифрованными документами работал.

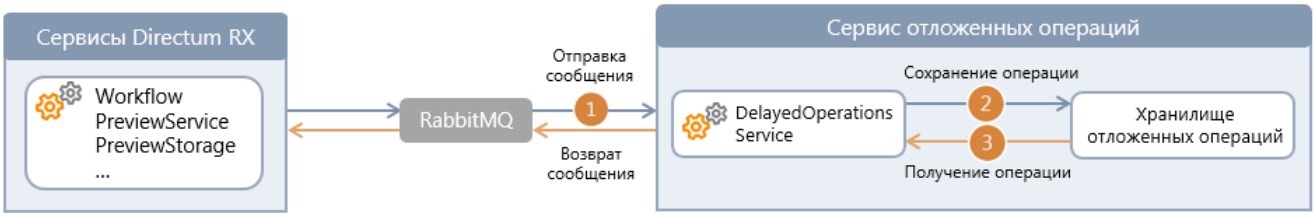
Настройки сервиса задает администратор. Например, в настройках можно указать отпечаток сертификата, который был заменен.

Сервис отложенных операций

Сервис отложенных операций (DelayedOperationsService) управляет отложенными операциями при возникновении ошибок на сервисах Directum RX, которые взаимодействуют через очереди сообщений RabbitMQ. Например, через RabbitMQ передают сообщения сервисы обработки задач и заданий (Workflow), сервис предпросмотра (PreviewService), сервис хранения файлов предпросмотра (PreviewStorage), сервис планировщика (JobScheduler), сервис асинхронных событий (Worker) и др. Сервис DelayedOperationsService принимает сообщения от других сервисов и откладывает их в хранилище до определенного времени или до востребования. В нужный момент отправляет отложенные сообщения в исходные очереди. Если отложенное сообщение уже не актуально, сервис удаляет его.

Например, при выполнении задания автоматически выдаются права на документ. Если документ оказался открыт для редактирования, то при выполнении задания возникает ошибка. Работы по задаче приостанавливаются, и сообщение об отложенной операции отправляется сервису DelayedOperationsService. Когда сотрудник закрывает документ, сервис возвращает сообщение в исходную очередь. Работы по задаче продолжаются.

Схема работы сервиса отложенных операций:



1. При возникновении ошибки сервис Directum RX отправляет сообщение сервису отложенных операций через очередь RabbitMQ.
2. Сервис DelayedOperationsService сохраняет сообщение в хранилище отложенных операций.
3. По наступлению времени или по запросу сервис DelayedOperationsService получает сообщение с отложенной операцией из хранилища и возвращает в исходную очередь. Если операция уже неактуальна, то сервис удаляет сообщение.

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис устанавливается на компьютер вместе с веб-сервером.

Настройки сервиса задает администратор. Например, в настройках можно задать новый путь до лог-файла сервиса.

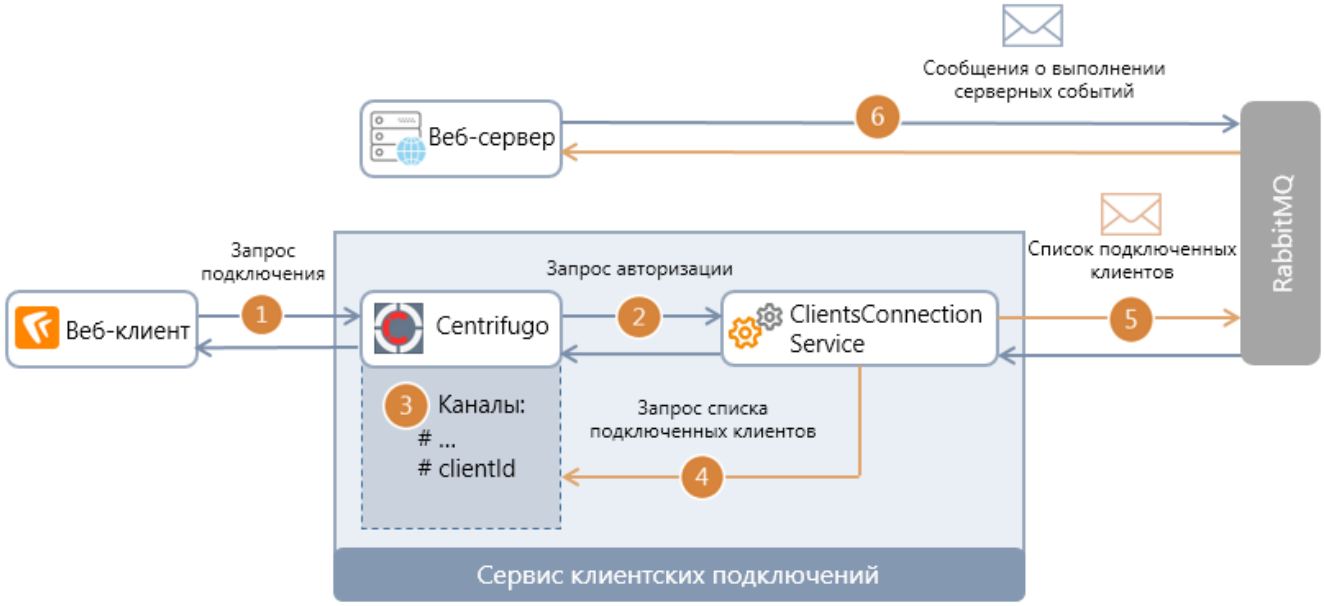
Сервис клиентских подключений

Сервис предназначен для создания и обслуживания клиентских подключений к серверу. По этим соединениям сервис отправляет сообщения о серверных событиях от веб-сервера к веб-клиенту. Например, сообщения о появлении входящего задания, уведомления или о настройке замещения. Кроме того, сервис регулярно сообщает веб-серверу о подключенных клиентах, чтобы сервер продлевал время жизни клиентских сессий.

Сервис состоит из двух компонентов:

- **Centrifugo** – стороннее приложение, которое создает и обслуживает клиентские подключения. Пользователи подключаются к Centrifugo по протоколу websocket, используя библиотеку SockJS. Если браузер не поддерживает websocket, то подключение выполняется по протоколу xhr-polling;
- **ClientsConnectionService** – микросервис Directum RX, который обеспечивает взаимодействие веб-сервера с Centrifugo. Сервис общается с приложением Centrifugo по протоколу HTTP, а с веб-сервером с помощью сообщений RabbitMQ.

Схема работы сервиса клиентских подключений:



1. При входе пользователя в веб-клиент на веб-сервере создается клиентская сессия. Затем веб-клиент отправляет запрос приложению Centrifugo на подключение пользователя.
2. Centrifugo пересылает запрос сервису ClientsConnectionService на проверку, что веб-клиент действительно является приложением Directum RX, и что клиентская сессия еще активна. ClientsConnectionService отправляет ответ Centrifugo.
3. Если проверка клиентской сессии прошла успешно, Centrifugo создает приватный канал для пользователя (clientId – уникальный идентификатор клиентской сессии) и устанавливает постоянное подключение между веб-клиентом и Centrifugo.
4. Периодически ClientsConnectionService запрашивает у Centrifugo список подключенных клиентов. По умолчанию запросы отправляются раз в минуту.
5. Полученный список сервис отправляет через RabbitMQ на веб-сервер. Таким образом продляется время жизни активных клиентских сессий на сервере.
6. В дальнейшем веб-сервер может отправлять сообщения о некоторых серверных событиях на веб-клиент. Сообщения отправляются через RabbitMQ. Например, это сообщения о появлении новых заданий и уведомлений, о снятии блокировки с документа, о начале и завершении выполнения длительной операции.

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис ClientsConnectionService и приложение Centrifugo устанавливаются на компьютер вместе с веб-сервером.

В отказоустойчивой архитектуре сервис клиентских подключений и Centrifugo устанавливаются на каждом сервере вместе со всеми сервисами Directum RX.

Настройки сервиса задает администратор. Например, в настройках можно задать новый адрес приложения Centrifugo.

Сервис интеграции

Сервис интеграции (IntegrationService) позволяет обмениваться данными с другими системами: ERP, MDM, CRM и т.п.

К примеру, внешняя система может отправить запрос, чтобы в Directum RX создать документ и отправить в задаче. Для выполнения этих действий сервис интеграции получает от внешней системы HTTP-запросы по веб-протоколу OData и выполняет их. Ответ преобразовывается в формат JSON и передается обратно внешней системе.

Для выполнения запросов используется API Directum RX. В *базовом решении* по умолчанию уже есть функции, к которым можно обратиться через сервис интеграции, а при необходимости можно разработать дополнительные. Полный список элементов кода, доступных внешней системе, можно получить с помощью метаданных OData.



Для интеграции можно использовать серверные и разделяемые функции модулей, а также репозитории типов сущностей. Разработчик определяет, что будет доступно внешним системам. Для этого он в среде разработки Directum RX для функций указывает специальные атрибуты, а типы сущностей отмечает специальным параметром. Подробнее см. руководство «Интеграция с внешними системами».

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис устанавливается на компьютер вместе с веб-сервером.

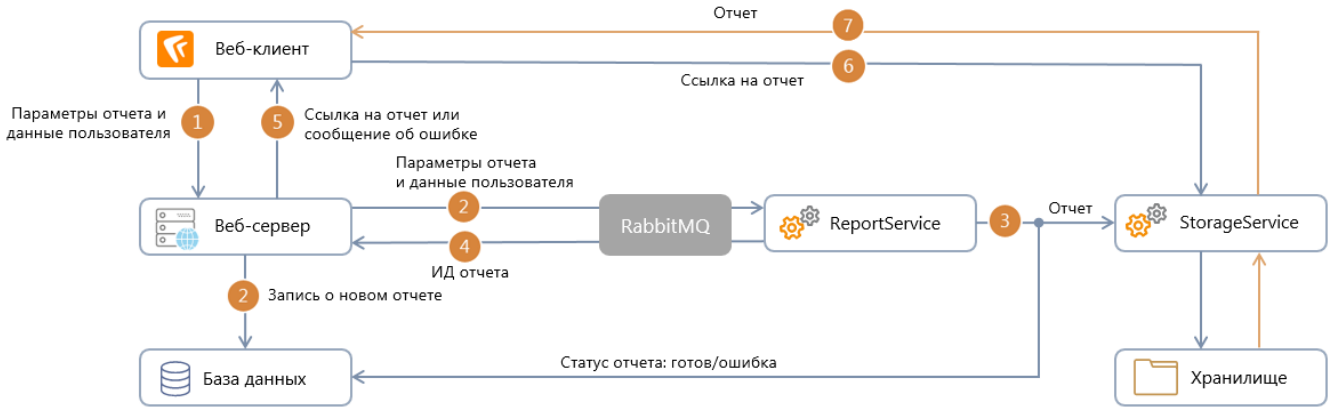
Настройки сервиса задает администратор. Например, в настройках можно задать новый порт, на котором доступен сервис.

Сообщения об ошибках, предупреждениях и информационные сообщения, которые появляются во время работы сервиса, записываются в лог-файл. Например, с его помощью можно узнать, доступен ли сервис, когда к сервису был сделан запрос от внешней системы, посмотреть URL-запроса, время его выполнения и т.д. Путь до лог-файла указывается в параметре **LOGS_PATH** конфигурационном файле config.yml.

Сервис отчетов

Сервис отчетов (ReportService) предназначен для генерации отчетов.

Схема работы сервиса отчетов:



1. Чтобы сформировать отчет, сотрудник в веб-клиенте заполняет диалог с параметрами и нажимает на кнопку **OK**. В этот момент веб-клиент передает веб-серверу указанные параметры и данные пользователя, который запросил отчет.
2. Веб-сервер создает в базе данных запись о новом отчете со статусом **New** и через брокер сообщений RabbitMQ передает параметры отчета и данные пользователя сервису отчетов.
3. Сервис начинает генерацию отчета. Если генерация не завершилась за 1 секунду, то в веб-клиенте появляется сообщение о том, что отчет формируется и при необходимости его можно прервать. Через 30 секунд после запуска сообщение автоматически закрывается, а в правом верхнем углу проводника системы появляется кнопка для отслеживания статуса длительного отчета  .

Во время формирования отчета в сервисе выполняется серверный код, написанный при разработке отчета. Например, серверные события «До выполнения» или «После выполнения», которые разработчик указал в среде разработки в редакторе отчета. Если для отчета написан обработчик клиентского события «До выполнения», то он выполняется на веб-сервере.

Если отчет сгенерирован успешно, сервис:

- отправляет отчет сервису хранилищ (StrorageService), который помещает его в папку хранилища;
- записывает в базу данных статус отчета.

4. Сервис отчетов через брокер сообщений RabbitMQ отправляет на веб-сервер ИД отчета.
5. Веб-сервер получает сообщение о том, что отчет сформирован. После этого из базы данных получает ИД бинарных данных, формирует ссылку на скачивание отчета и передает ее веб-клиенту.
6. Веб-клиент по ссылке запрашивает отчет из сервиса хранилищ.
7. Сервис хранилищ извлекает отчет из папки хранилища и передает на веб-клиент. В проводнике системы кнопка отчета меняется на  .

ПРИМЕЧАНИЕ. Отчеты удаляются из хранилища по истечении срока очистки устаревших данных, а не сразу после скачивания.

Если при формировании отчета в сервисе произошла ошибка, то в базу данных передается соответствующий статус. Веб-сервер получает этот статус, после чего в веб-клиенте появляется сообщение с информацией об ошибке и отображается кнопка  .

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис отключен и устанавливается в составе общего сервиса. Рекомендуется развернуть сервис отчетов отдельно, если нужно повысить его производительность и при этом уже используется более 80% ресурсов, доступных общему сервису.

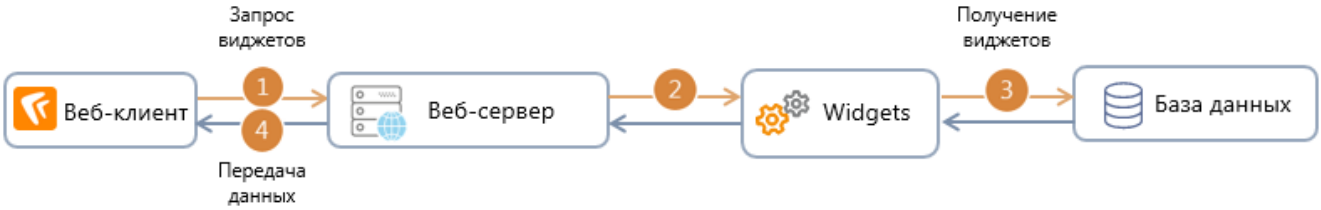
Настройки сервиса задает администратор. Например, можно изменить количество параллельно выполняемых отчетов.

Сообщения об ошибках, предупреждениях и информационные сообщения, которые появляются во время работы сервиса, записываются в лог-файл.

Сервис виджетов

Сервис виджетов (Widgets) отвечает за построение и работу виджетов.

Схема работы:



1. Веб-клиент отправляет веб-серверу запрос на получение виджетов.
2. Веб-сервер запрашивает виджетов у сервиса **Widgets**.
3. Сервис получает настройки и данные виджетов из базы данных и отправляет их на веб-сервер.
4. Веб-сервер передает данные веб-клиенту.

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис отключен и устанавливается в составе общего сервиса. Рекомендуется развернуть сервис виджетов отдельно, если нужно повысить его производительность и при этом уже используется более 80% ресурсов, доступных общему сервису.

Настройки сервиса задает администратор.

Сообщения об ошибках, предупреждениях и информационные сообщения, которые появляются во время работы сервиса, записываются в лог-файл.

Сервис логирования

Сервис логирования (LogService) сохраняет лог-файлы веб-клиента и веб-агента в папку на сервере для дальнейшего анализа.

Схема работы сервиса логирования:



1. При запуске или обновлении веб-клиент запрашивает у веб-сервера токены аутентификации для веб-клиента и веб-агента.
2. Веб-сервер передает веб-клиенту токены для веб-клиента и веб-агента.
3. Веб-клиент пересылает токен аутентификации веб-агенту.
4. События, происходящие в процессе работы веб-клиента и веб-агента, записываются в журнале событий. Для передачи новых записей в сервис логирования веб-клиент и веб-агент периодически формируют HTTP-запросы. В тело запроса помещается массив накопленных записей, а в заголовок – токен аутентификации. Созданный запрос отправляется на сервис логирования.

5. После успешной аутентификации сервис логирования записывает полученную информацию в лог-файлы. Они расположены в папке на сервере.

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис устанавливается на компьютер вместе с веб-сервером.

В отказоустойчивой архитектуре сервис логирования устанавливается на каждом сервере вместе со всеми сервисами Directum RX.

Настройки сервиса задает администратор. Например, можно указать новый порт, на котором доступен сервис.

Общий сервис

Общий сервис (GenericService) выполняет функции четырех сервисов:

- сервис выполнения блоков схем задач;
- сервис асинхронных событий;
- сервис отчетов;
- сервис виджетов.

Вышеперечисленные сервисы для своей работы загружают в память прикладную разработку, поэтому содержат схожий набор объектов: сборки, метаданные и т.д. При объединении сервисов в общий процесс эти объекты загружаются в память один раз, что позволяет экономить оперативную память. Как правило, общий сервис потребляет в N-раз меньше памяти, чем N-отдельных сервисов, например 1ГБ вместо 4ГБ, если выполняет функции четырех сервисов.

Общий сервис рекомендуется использовать в малонагруженных экземплярах Directum RX: тестовый контур, компьютер со средой разработки и т.п. Любой сервис, входящий в состав общего, можно установить отдельно. Например, чтобы выделить дополнительные ресурсы для построения отчетов, отдельно устанавливается сервис отчетов.

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис устанавливается на компьютер вместе с веб-сервером.

Настройки сервиса задает администратор. Например, в настройках можно исключить сервис из состава общего.

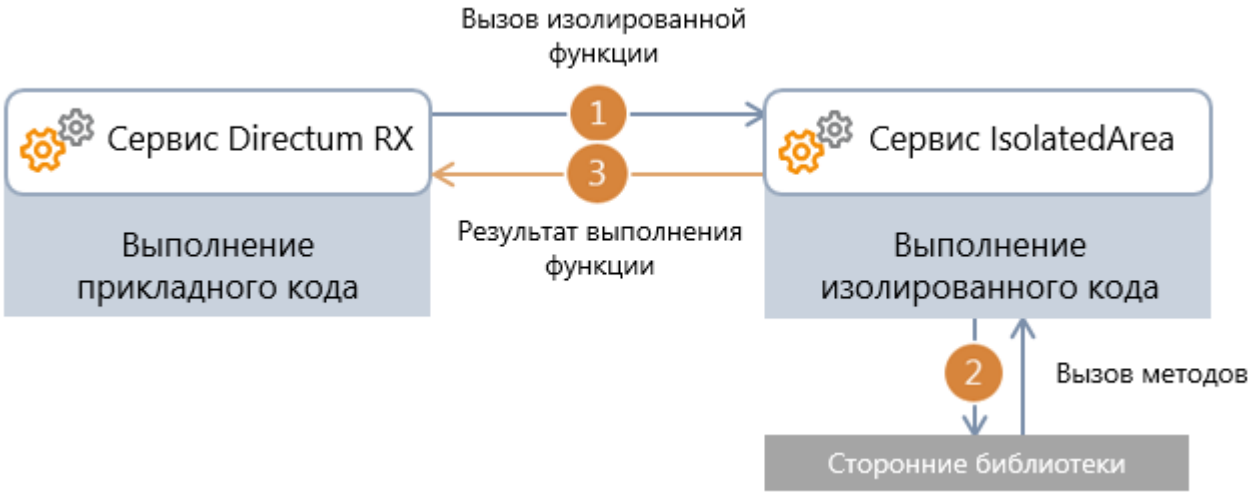
Сервис изолированного кода

За выполнение прикладного кода отвечают: веб-сервер, сервис асинхронных событий, сервис обработки блоков схем задач, сервис отчетов и сервис интеграции. Выполнение кода сторонних сборок с этих сервисов можно передать **Сервису изолированного кода** (IsolatedArea). Если при выполнении кода возникнут ошибки, то это не повлияет на работоспособность других сервисов системы.

В этом случае разработчик добавляет прикладной код в изолированную область. Каждый сервис, с которого передано выполнение кода, запускает отдельный процесс. Благодаря этому уменьшается вероятность сбоя системы из-за ошибки в программном коде, а также снижается нагрузка на другие сервисы.

Сервис изолированного кода запускается при первом вызове функции изолированной области.

Схема работы сервиса:



1. Веб-сервер, сервис выполнения блоков схем задач, сервис асинхронных событий, общий сервис или сервис интеграции запускает дочерний процесс сервиса изолированного кода и отправляет ему запрос на вызов функции.
2. Сервис изолированного кода находит нужную функцию среди сборок изолированных областей прикладной разработки и вызывает ее.
3. Сервис изолированного кода возвращает сервису Directum RX результат выполнения функции.

Если превышено время выполнения запроса, то сервис IsolatedArea перезапускается и повторяет все вызовы изолированных функций, кроме вызова, на котором возникла ошибка. Также сервис автоматически перезапускается, если превышен допустимый размер используемой памяти. Если процесс завершил работу аварийно, то он запустится заново при следующем вызове изолированного кода.

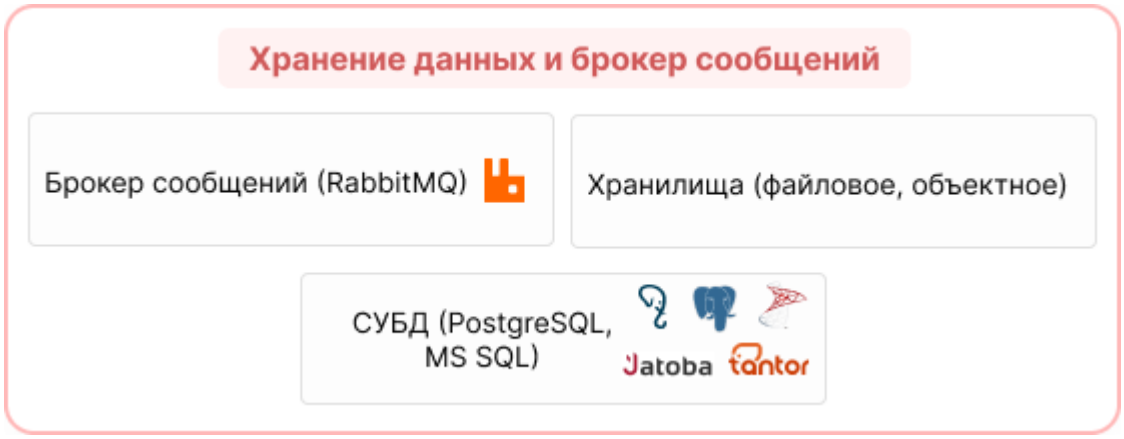
После завершения выполнения функции сервис изолированного кода не останавливается. Он продолжает ожидать новых запросов. Процесс завершается, если запустивший его сервис остановлен или в работе сервиса изолированного кода возникают ошибки.

Установка и настройка сервиса

По умолчанию сервис изолированного кода не запущен. Разворачивать сервис вручную не требуется. Его запускает сервис, который передает обработку прикладного кода на сервис изолированного кода.

Настройки сервиса задает администратор. Например, в настройках можно задать тайм-аут выполнения изолированного кода.

Хранилище данных



Брокер сообщений RabbitMQ позволяет сервисам взаимодействовать друг с другом через сообщения. Таким образом гарантируется доставка сообщений, даже если один из серверов недоступен.

Хранилища. Находятся в папках на локальных, сетевых дисках или в облачных сервисах. Данные записываются или извлекаются из хранилищ по запросу клиентских приложений и других сервисов Directum RX с помощью сервисов хранилищ. Каждый экземпляр сервиса хранилищ обслуживает только одно хранилище.

СУБД обеспечивает хранение данных, которые поступают с клиентских приложений Directum RX, серверных приложений и других источников. Например, когда пользователи просматривают данные, клиент отправляет запрос веб-серверу. Тот, в свою очередь, запрашивает необходимые данные из базы и передает их обратно в клиентское приложение для отображения. Поддерживается работа с СУБД Microsoft SQL Server и СУБД на основе PostgreSQL (PostgreSQL, Postgres Pro, Jatoba и Tantor).

Адаптация системы

Бизнес-задачи любой компании развиваются, поэтому со временем неизбежно появляется потребность изменить разработанные решения. Изменение стандартных возможностей системы под потребности организации называется **адаптацией**. Адаптация включает в себя **настройку** и **разработку**.

Настройка (no-code)

Настройка относится к пользовательскому уровню модели разработки и отражает подход *no-code*.

Выполняется в проводнике веб-клиента без разработки кода. При этом используются визуальные инструменты: редакторы схем и шаблонов, справочники и т.д. Как правило, настройкой занимается *аналитик* или ведущий пользователь.

В системе можно настраивать структуру компании, бизнес-процессы, интерфейс проводника, формы карточек, правила согласования, шаблоны документов, право подписи, регистрацию и нумерацию документов, категории договоров и т.д.

В таблице собраны возможности системы, которые можно модифицировать с помощью no-code. Список не исчерпывающий, в нем указаны наиболее популярные возможности.

Тип настройки	Примеры
Настройка структуры компании	Настройки видимости оргструктуры, настройки прав доступа, создание учетных записей
Настройки документов	Создание и настройка видов документов, категорий договоров
Настройки шаблонов документов	Создание и настройка шаблонов договоров, приказов и т.п.
Право подписи документов	Настройка права подписи документов, создание права подписи на основании доверенности
Настройки модуля «Делопроизводство»	Дополнительные настройки для работы с поручениями и внесение изменения в процесс ознакомления
Общие настройки	Создание записей населенных пунктов, регионов, стран, валют, ставок НДС
Настройка схем бизнес-процессов	Создание и настройка вариантов процессов, например рассмотрения документа, ознакомления с документом, а также исполнения поручений
Настройка форм карточек	Создание представления формы, настройка карточек, настройка панели действий
Настройки проводника	Настройка модулей проводника и обложек модулей
Настройка прав доступа	Изменение прав на один или несколько документов
Проекты	Настройка структуры папок проекта
Настройки согласования документов	Создание правила согласования документов, настройка схемы согласования

Задачи адаптации рекомендуется закрывать настройкой. Это упрощает и удешевляет внедрение системы, а также ее последующее сопровождение и обновление.

К модификации разработки нужно переходить, если возможностей по настройке недостаточно. При разработке рекомендуется создавать блоки, функции и другие элементы, которые в дальнейшем можно было бы легко использовать в настройке. Например, разработчик создает блоки, а аналитик с их помощью настраивает схему бизнес-процесса.

Разработка (low-code)

Модификация разработки относится к прикладному уровню модели разработки и отражает подход *low-code*.

Выполняется в предметно-ориентированной среде Directum RX Development Studio. При этом используются визуальные редакторы свойств, действий, событий и отчетов, а также возможность гибко задавать логику с помощью кода. Модификацию выполняет прикладной разработчик.

Разработка используется для крупных изменений возможностей системы. Например, если необходимо добавить новые типы сущностей, поменять логику их работы, разработать интеграцию с другими системами или добавить математические расчеты. Такие задачи требуют создание модуля с нуля и разработку кода.

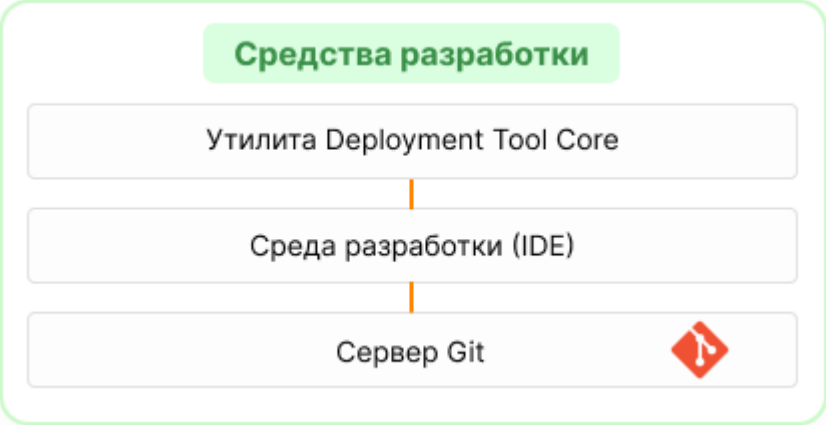
В среде разработки можно создавать новые или перекрывать существующие справочники, документы, задачи и задания. Кроме того, можно добавлять отчеты, панели фильтрации, строки локализации. Логика работы задается в событиях типов сущностей.

В таблице собраны возможности системы, которые можно модифицировать с помощью среды разработки. Список не исчерпывающий, в нем указаны наиболее популярные возможности.

Тип разработки	Примеры
Первоначальная настройка форм карточек	Настройка форм карточек типа сущности документа, справочника, задачи, задания, задания на приемку или уведомления
Разработка справочников	
Разработка документов	Настройка строгого доступа к документам, настройка шифрования документов, создание новых типов документов
Разработка задач и заданий	Создание блоков бизнес-процессов, создание типов задач
Настройка панели фильтрации	Добавление панели фильтрации, создание группы контролов, добавление набора флажков
Разработка отчетов	Настройка макета отчета, добавление параметров отчета, копирование отчетов
Создание ресурсов	Изменение строк локализации
Создание решения	Редактирование решения, создание набора виджетов
Создание виджетов	Создание виджетов с действиями, виджетов с диаграммой, добавление параметров виджета
Создание фоновых процессов	Создание фоновых процессов с нуля и изменение стандартных, настройка их расписания
Настройка папок	Создание и настройка вычисляемых папок, настройка фильтрации записей в папке

Тип разработки	Примеры
Интеграция с внешними системами	Передача простого документа из внешней системы в Directum RX, импорт соглашения об аннулировании, обновление документа, синхронизация контрагентов, синхронизация оргструктуры

Средства разработки



Утилита управления разработкой (DeploymentToolCore). Инструмент для публикации *пакета разработки* в систему, инициализации модулей и применения настроек бизнес-процессов. Утилиту используют пользователи, входящие в предопределенную роль «Администраторы» или «Менеджеры конфигураций». Утилита работает на компьютерах с системами Microsoft Windows и Linux в невизуальном режиме.

Среда разработки Directum RX (Development Studio, IDE). Среда для разработки системы Directum RX. Позволяет в соответствии с моделью разработки изменять *базовые решения*, создавать новые решения, модули, отчеты, типы сущностей или перекрывать существующие справочники, документы, задачи и задания. Перед использованием прикладные модули необходимо собрать.

Сервер Git. Используется для хранения *исходных кодов*.

Модель разработки

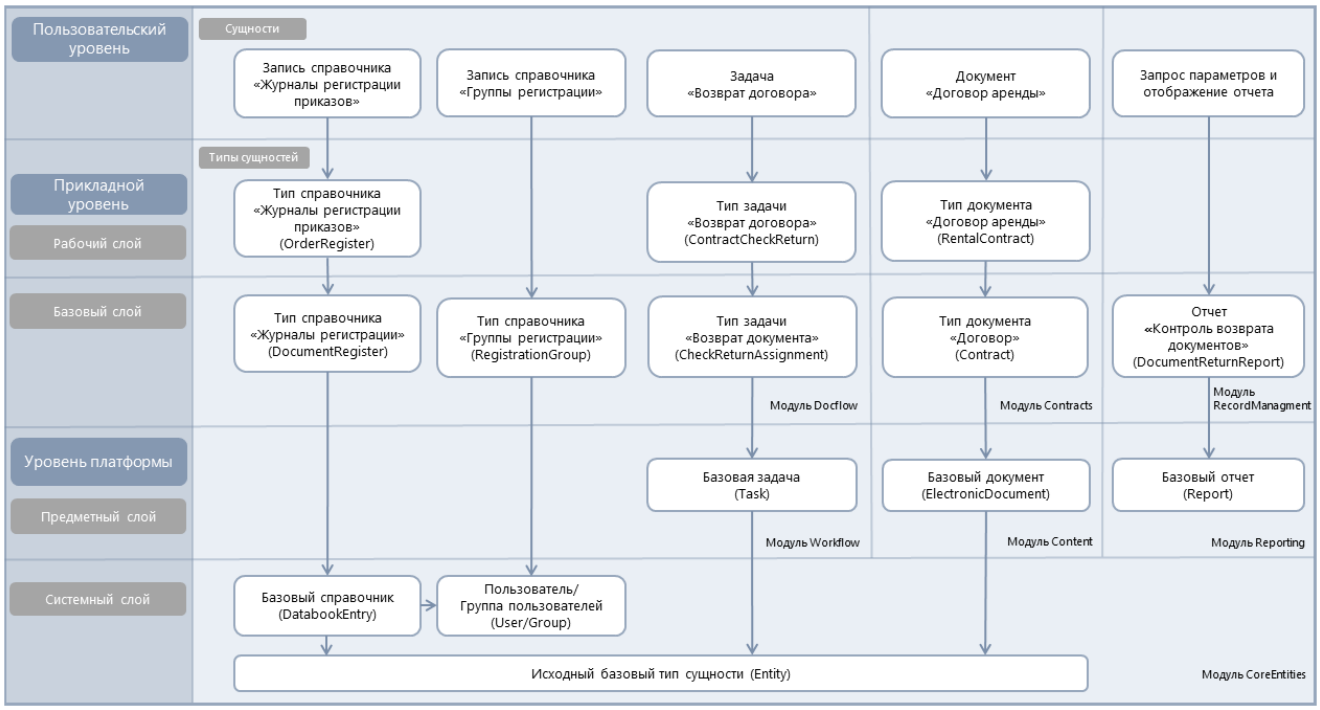
Система Directum RX состоит из функциональной масштабируемой платформы Sungero и прикладной части.

Платформа Sungero решает инфраструктурные задачи: взаимодействие с базой данных, проверка прав доступа на объекты системы, логирование и другие задачи. Со стороны разработки платформа:

- предоставляет базовые типы сущностей, на основе которых можно создать свои типы сущностей. Это упрощает разработку на прикладном уровне;
- обеспечивает выполнение основной бизнес-логики.

Прикладная часть решает конкретные бизнес-задачи, например, по проектной деятельности: ведение реестра проектов, подготовка документации по проекту, формирование отчетности. При этом разработчику не надо знать, где хранятся данные в базе данных, как формируются карточки сущностей – за это отвечает платформа.

Вся бизнес-логика разделена на отдельные модули, которые классифицируются по уровням. Модель разработки системы Directum RX представлена на схеме:



Уровень платформы

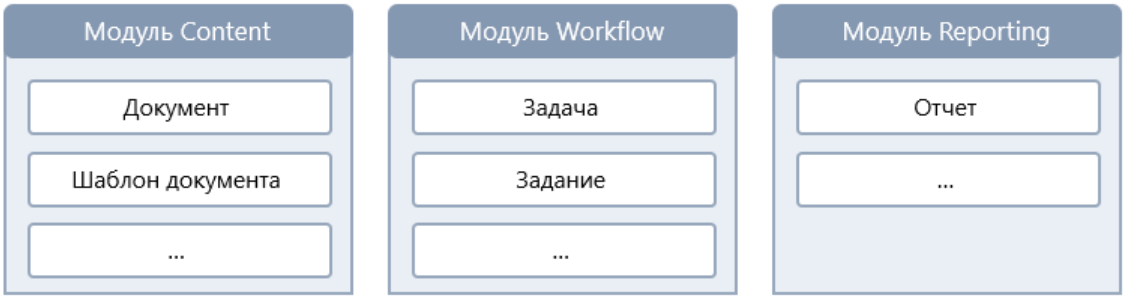
Разработка на уровне платформы ведется вендором – компанией Directum. На уровне платформы выделяют системный и предметный слои.

Системный слой – это самый базовый слой. Здесь определено понятие «Сущность». На слое находится модуль CoreEntities. Он содержит исходные базовые типы сущностей: сущность (Entity), пользователь (User), группа пользователей (Group), запись справочника (DatabookEntry) и другие. На верхних уровнях разработки на основе базовых типов создаются новые типы сущностей.



Предметный слой. Здесь вводятся *базовые типы сущностей* «Задача» (Task), «Задание» (Assignment), «Документ» (ElectronicDocument) и другие, которые произошли от сущности Entity, а также «Отчет» (Report). Отчет не относится к *типам сущностей*, так как постоянно не хранится в базе данных.

На предметном слое находятся такие модули, как Workflow и Content.



Прикладной уровень

Содержит модули для решения бизнес-задач определенной предметной области. Например, модуль «Договоры» позволяет автоматизировать работу с договорными документами.



На прикладном уровне используются типы сущностей этого уровня, а также *базовые типы сущностей* с предыдущего уровня платформы. Например, официальный документ (OfficialDocument) – это тип сущности, который создан в прикладном модуле Docflow и унаследован от базового типа документа (ElectronicDocument).

Логически связанные между собой модули объединены в *решения*. *Базовые решения*, например стандартное решение Directum RX, располагаются на *базовом слое разработки*. Новые решения, в которых разработка модифицируется под потребности компании, создаются на *рабочем слое*. При этом решения на базовом слое остаются неизменными.

На прикладном уровне вы можете:

- создавать свои решения, модули и отчеты;
- создавать свои базовые типы сущностей на основании базовых типов платформы;
- создавать типы сущностей на основании базовых типов платформы, прикладного уровня и своих. При создании типов сущностей используется механизм наследования;
- перекрывать модули и типы сущностей базовых решений, чтобы вносить в них изменения.

Разработка ведется в среде Directum RX Development Studio.

Пользовательский уровень

Содержит сущности (объекты), с которыми пользователь работает в проводнике Directum RX. Например, сущностями являются конкретные документы, записи справочников, задачи и задания.

Пример взаимосвязи уровней и слоев

На системном слое определен базовый тип сущности, на предметном слое – тип сущности «Документ». На базовом слое разработчик может на основе документа создать тип сущности «Договор». Затем на рабочем слое от договора создать конкретные типы договоров – договор аренды, трудовой договор и другие. На пользовательском уровне сотрудник работает с карточкой договора аренды.

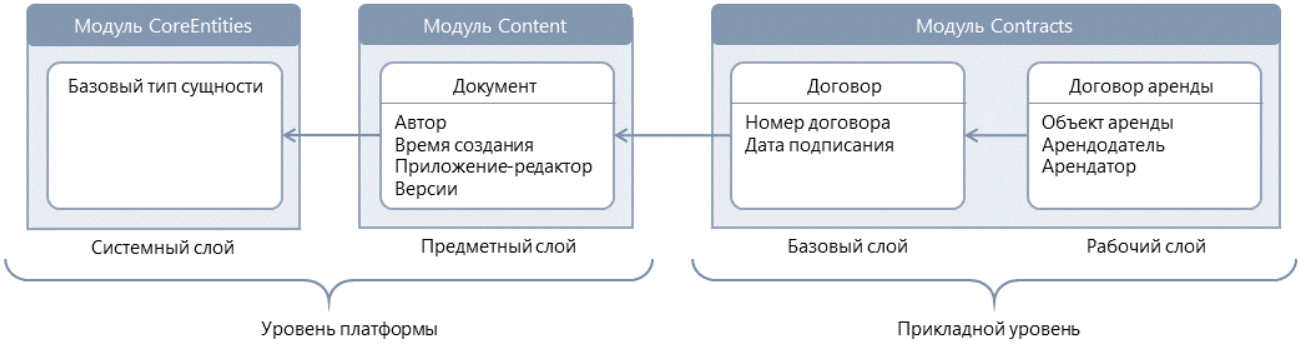
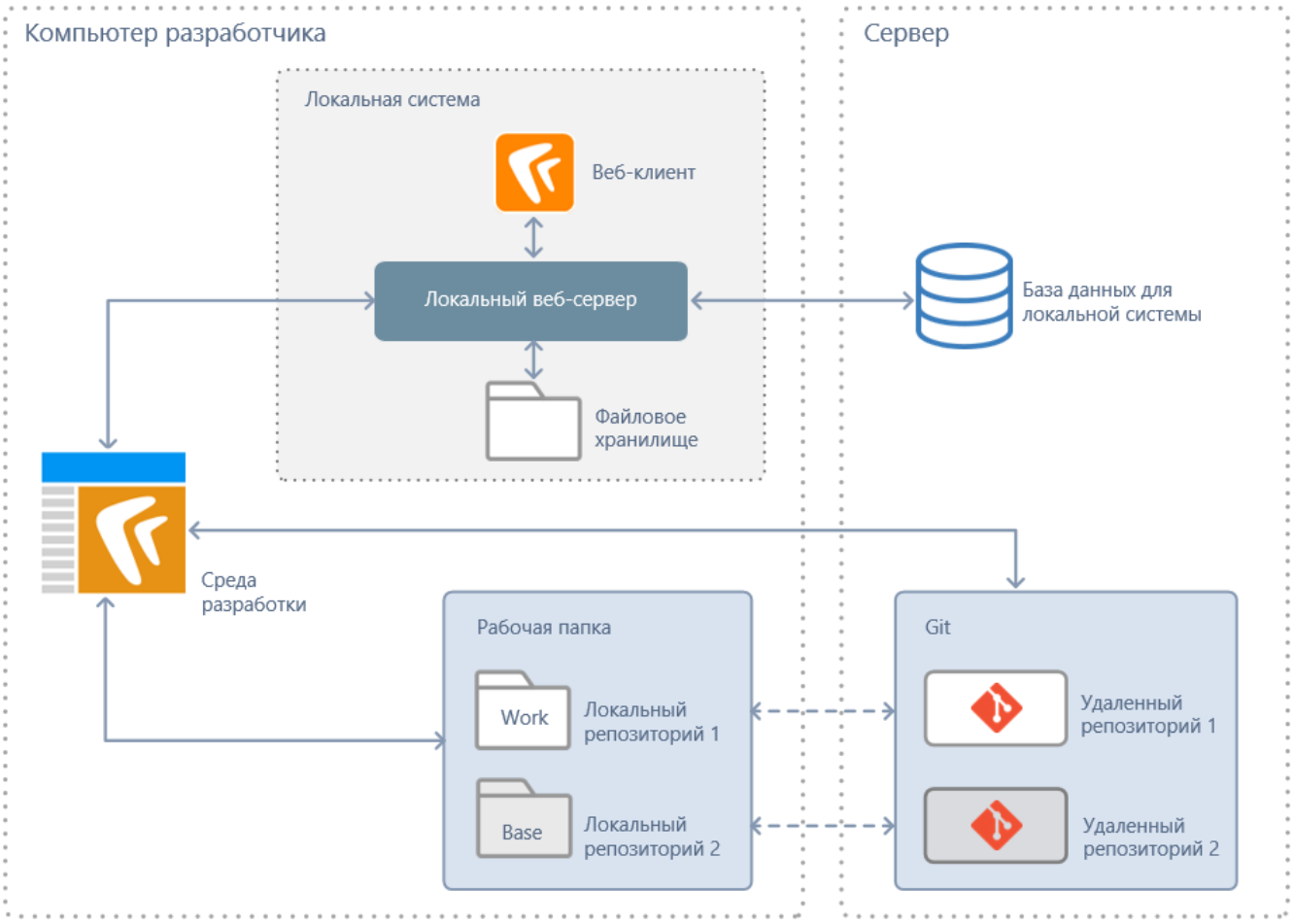


Схема работы с исходными кодами

В *среде разработки* Directum RX для хранения *исходных кодов* используется распределенная система контроля версий Git.

Схема взаимодействия среды разработки и Git выглядит следующим образом:

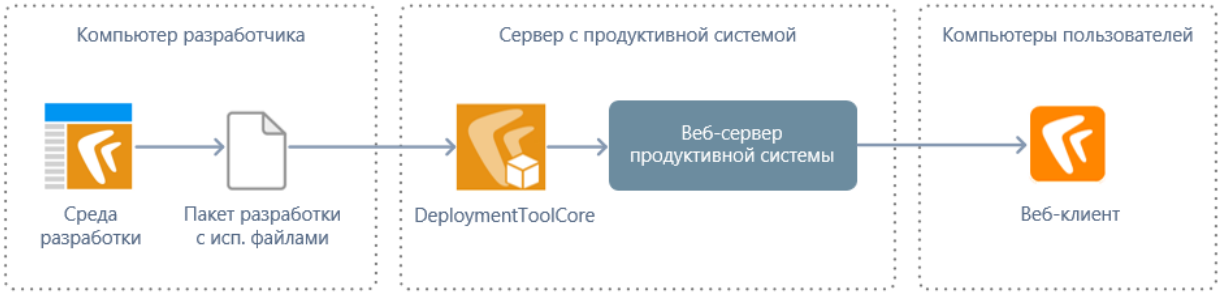


На сервере:

- создается база данных для хранения данных *локальной системы*;
- устанавливается сервер Git и создаются два *удаленных репозитория* для хранения исходных кодов базовых и разрабатываемых решений.

На рабочем месте разработчика автоматически создается рабочая папка с *локальными репозиториями* **Work** и **Base**. При первом запуске среды разработки из удаленного репозитория в **Work** копируются исходные коды разрабатываемых решений, а в **Base** – исходные коды базовых решений. На основании исходных кодов из рабочей папки в среде разработки формируется дерево решений. Кроме этого на компьютер разработчика устанавливаются:

- приложение для работы с Git;
- среда разработки Directum RX, в которой разработчик модифицирует систему. Все изменения исходных кодов сохраняются в локальном репозитории **Work**. Чтобы проверить изменения, разработчик собирает и публикует решения в локальную систему. Проверенные изменения разработчик отправляет в удаленный репозиторий на сервер Git, чтобы они стали доступны другим разработчикам;
- веб-сервер, на который публикуются решения;
- сервисы Directum RX, например сервис обработки схем задач, сервис предпросмотра и т.д;
- брокер сообщений RabbitMQ, который используется для взаимодействия локальных сервисов Directum RX между собой посредством сообщений. Если на компьютере разработчика недостаточно ресурсов, то RabbitMQ можно установить на отдельный сервер;
- веб-клиент, в котором разработчик проверяет изменения перед отправкой в удаленный репозиторий. Веб-клиент можно запустить только по кнопке на панели инструментов;
- файловое хранилище локальной системы. В хранилище помещается содержимое документов, которые создаются во время проверки изменений разработки;
- утилита управления разработкой **DeploymentToolCore**. Используется, чтобы перенести готовые доработки в *продуктивную систему* Directum RX. Для переноса доработок разработчик создает *пакет разработки*.



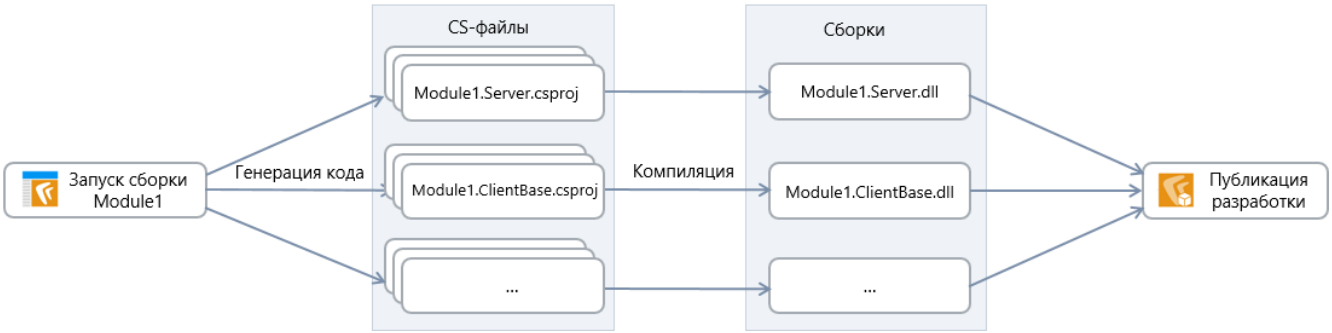
Сборка модулей прикладного уровня

Платформа Sungero вместе с системным и предметным слоем уже собраны для прикладного разработчика в виде бинарных сборок (DLL). А перед использованием прикладных модулей их надо собрать.

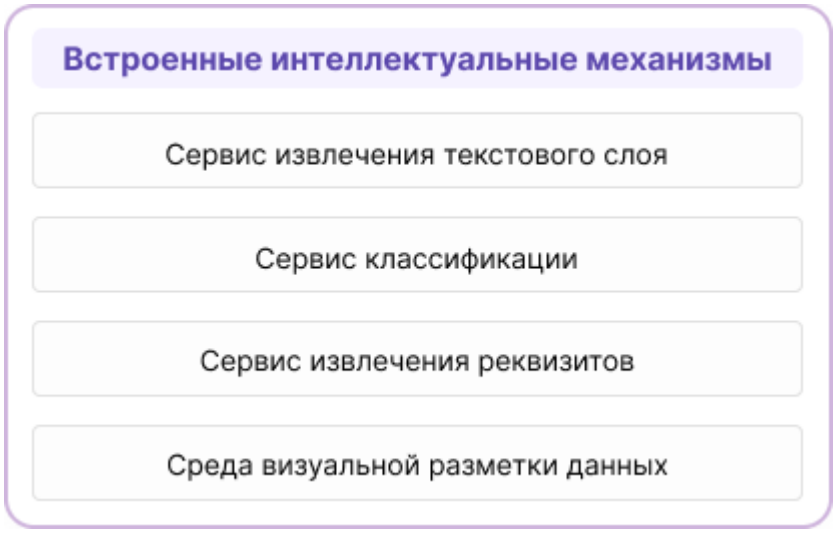
При запуске сборки по созданным *метаданным* в среде разработки генерируются проекты C#, которые включают классы созданных типов сущностей и файлы ресурсов. Затем эти проекты компилируются. Каждый предметный модуль компилируется в сборки:

- <ModuleName>.Server.dll – серверная бизнес-логика;
- <ModuleName>.ClientBase.dll – клиентская бизнес-логика;
- <ModuleName>.Shared.dll – бизнес-логика, которая выполняется на клиенте и на сервере.

Таким образом, разделение на клиентский и серверный код прозрачно для разработчика.



Встроенные интеллектуальные механизмы



Сервис извлечения текстового слоя:

- выполняет предобработку изображений: стабилизирует яркость, контрастность, удаляет фон страниц и поворачивает их до корректного положения;
- определяет местоположение печатей и таблиц;
- с помощью компьютерного зрения и обученных нейросетей извлекает из изображений и документов текстовый слой.

Сервис классификации определяет, к какому виду или категории относится документ, вычисляет ответственного исполнителя и группу номенклатурных позиций.

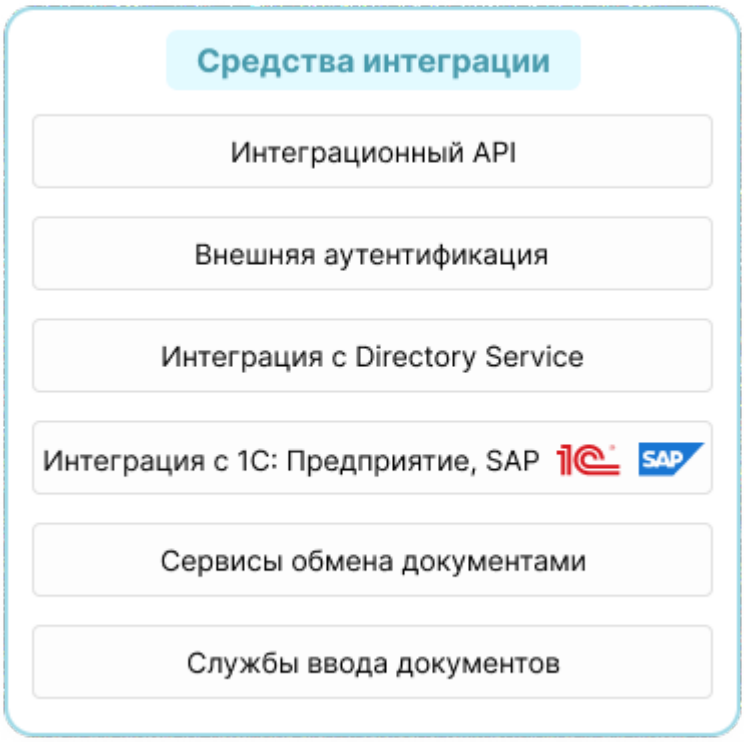
Сервис извлечения реквизитов распознает и извлекает из текстового слоя значимые данные с помощью обученных моделей и инструментов обработки естественного языка. Извлеченные факты используются в системе для заполнения карточек документов.

Среда визуальной разметки данных (Ario Visual Image Annotator) помогает самостоятельно, без привлечения разработчиков, подготовить документы для обучения моделей извлечения реквизитов под потребности организации.

Интеллектуальные механизмы поддерживают работу на Microsoft Windows и в системах на базе Linux. Доступны в облачной поставке по модели SaaS, а также в локальной поставке. Подробнее об архитектуре сервисов см. раздел «Архитектура сервисов Ario».

Интеллектуальные механизмы вместе со службой ввода документов сокращают количество рутинных операций, которые выполняет человек. Например, облегчают обработку входящих документов: захватывают их со сканера или электронной почты, классифицируют по типам, делят на комплекты, а затем заносят в систему, заполняя карточки документов извлеченными из текста фактами.

Средства интеграции



Интеграционный API. Среди серверных компонентов Directum RX есть сервис интеграции, который позволяет настраивать интеграции с другими системами: ERP, MDM, CRM и т.п. Для разработки интеграции с внешними системами используется интеграционный API.

Внешняя аутентификация. Позволяет использовать сторонние провайдеры для проверки подлинности пользователя. Например, Active Directory (AD), Active Directory Federation Services (ADFS), ЕСИА и другие. Могут использоваться протоколы NTML, Kerberos, OpenID Connect 1.0, OAuth 2.0, SAML 2.0 и др.

Кроме этого существуют готовые решения:

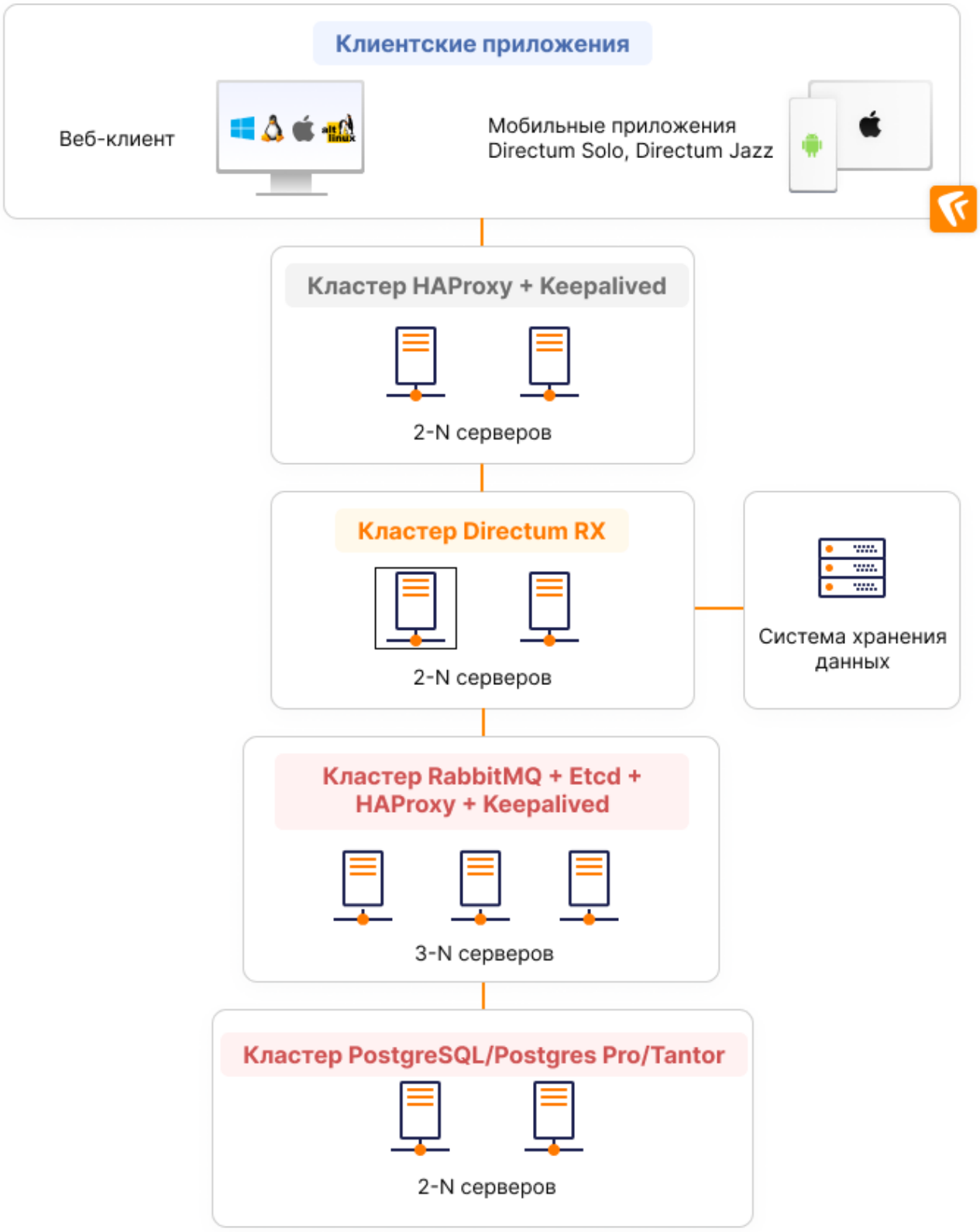
- Интеграция с Directory Service позволяет импортировать данные о сотрудниках из домена в систему. Также можно задать автоматическую синхронизацию данных по расписанию. А с помощью гибкого механизма настройки можно расширить возможности импорта. Например, импортировать фотографии сотрудника или его сертификаты для подписания;
- Интеграция с 1С: Бухгалтерия предприятия. Интеграция предназначена для синхронизации данных о договорах, дополнительных соглашениях, контрагентах, контактных лицах, банках, банковских реквизитах и валютах. Позволяет автоматизировать обмен данными между системами, избежать повторного занесения данных, а также открывать объекты 1С в Directum RX. Также решение предоставляет инструменты для доработки интеграционных возможностей под индивидуальную конфигурацию 1С;
- Сервисы обмена документами. Интеграция дает возможность организовать полный цикл работы с электронными юридически значимыми документами: от согласования документов внутри организации до отправки документов контрагенту. Все операции выполняются через привычный интерфейс Directum RX;
- Служба ввода документов (DCS) автоматизирует занесение в систему документов из внешних источников: сканеров, электронной почты, файловой системы, факсов и т.д.;

- Интеграция с онлайн-редакторами ONLYOFFICE и Р7-Офис позволяет открывать и редактировать документы Directum RX в офисных приложениях ONLYOFFICE и Р7-Офис совместно с другими сотрудниками в режиме реального времени;
- Интеграция Directum RX с Microsoft Office позволяет выполнять действия с документами системы напрямую из приложений Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook и Microsoft PowerPoint.

Подробнее о дополнительных решениях см. на сайте продукта Directum RX, на странице «Функциональные возможности».

Масштабирование и отказоустойчивость

В основе архитектуры Directum RX лежит принцип горизонтального масштабирования. При увеличении нагрузки на сервер рекомендуется увеличить количество серверов и распределить нагрузку между ними. На каждый сервер можно установить все серверные компоненты или некоторые из них.



На схеме приведен пример архитектуры, в которой обеспечивается отказоустойчивость всех серверных компонентов. Это достигается за счет того, что серверные компоненты установлены в нескольких экземплярах и распределены по кластерам серверов. Для бесперебойного доступа к содержимому документов используется система хранения данных (СХД) – комплекс аппаратных и программных средств для хранения и управления данными, а также их резервного копирования.

Порядок настройки Directum RX в Linux по предложенному на схеме варианту см. в руководстве администратора, в разделе «Настройка отказоустойчивой архитектуры Directum RX».

Если развернута база данных PostgreSQL или Postgres Pro или Tantor, то используйте рекомендации по обеспечению отказоустойчивости сервера БД. Подробнее см. руководство администратора (Linux) раздел «Настройка отказоустойчивого кластера PostgreSQL» и «Настройка отказоустойчивого кластера Tantor».

Для балансировки нагрузки и отказоустойчивости сервисов Directum RX необходимо настроить:

- обратный прокси-сервер (рекомендуется). Используется обратный прокси-сервер, развернутый в Linux. Он перенаправляет запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов, расположенных во внутренней сети. При этом для клиента это выглядит так, будто запрашиваемые ресурсы находятся непосредственно на прокси-сервере. На схеме выше используется прокси-сервер HAProxy. Для автоматического переключения запросов с одного сервера на другой используется программное обеспечение Keepalived;
- веб-ферму на базе IIS с расширением Application Request Routing (ARR). Сервер ARR позволяет использовать правила маршрутизации, балансировать нагрузку запросов, поступающих к серверу, и выступает в роли прокси-сервера для разгрузки веб-сервера. Для обеспечения большей отказоустойчивости сервера ARR рекомендуется развернуть второй сервер ARR и объединить их в NLB-кластер (Network Load Balancing).

На схеме выше используется отказоустойчивый кластер, на каждом узле которого установлен брокер сообщений RabbitMQ, через него экземпляры веб-серверов обмениваются служебной информацией.

Модель безопасности

Ключевым аспектом модели безопасности платформы Sungero является использование трехзвенной архитектуры, при которой аутентификация и авторизация пользователей выполняется на веб-сервере. Таким образом клиентское приложение не имеет непосредственного доступа к данным, а для получения данных с сервера проводится дополнительная проверка прав доступа.

Клиентские приложения взаимодействуют с сервером по защищенному протоколу HTTPS.

Аутентификация пользователей

Аутентификация – это проверка соответствия пользователя тому, за кого он пытается себя выдать. Проверка подлинности выполняется на основании совпадения идентификационной информации (имени и пароля), предъявленной пользователем, с эталонной информацией, хранящейся в системе.

В системе поддерживаются:

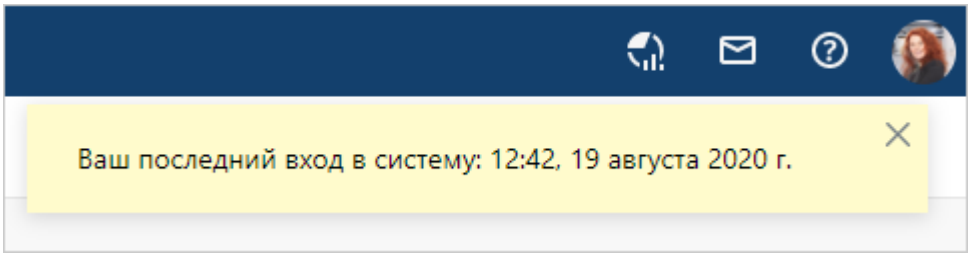
- **аутентификация по паролю**. При входе в систему у сотрудника запрашивается имя и пароль. Эти учетные данные хранятся в Directum RX, при этом пароль защищен от злоумышленников, так как в базе данных хранится только его хеш;
- **внешняя аутентификация**. Учетные данные пользователя не хранятся в Directum RX, аутентификация выполняется сторонними средствами: с помощью службы каталогов Active Directory (AD) или внешнего провайдера, например, Active Directory Federation Services (ADFS), Keycloak, PingOne и др. Распространенный пример внешней аутентификации – Windows-аутентификация. К внешней аутентификации также относятся аутентификация через ЕСИА.

При аутентификации по паролю для учетных записей можно настраивать сложность паролей и правила блокировки при неудачных попытках входа. Для этого используется справочник «Политики учетных записей». Кроме того, если система установлена локально, то можно настроить блокировку IP-адресов при многократном неудачном входе. Эти возможности помогают усилить меры по защите системы от взлома или неправомерного доступа при аутентификации.

Для безопасной работы с сервисами Directum Ario в облаке также необходимо получить аутентификационный токен. Подробнее см. в книге «Сервисы Directum Ario», раздел «Аутентификация в Directum Ario». Входит в комплект поставки Directum RX.

Оповещение пользователя о времени последнего входа в систему

Оповещение о последнем входе пользователя в систему – это требование информационной безопасности. Оповещение позволяет сотруднику проверить, совпадают ли дата и время предыдущего входа, указанные в уведомлении, с реальными:



Если данные не совпадают, сотрудник определяет факт несанкционированного доступа к системе от его имени и сообщает об этом администратору. После проверки полученной от сотрудника информации администратор предпринимает стандартные меры для обеспечения информационной безопасности.

Оповещение настраивается в конфигурационном файле config.yml. Чтобы включить оповещение, в секции SungeroWebServer в параметре **PREVIOUS_LOGON_NOTIFICATION_ENABLED** установите значение **true**.

Авторизация и проверка прав доступа

Авторизация – это процесс проверки прав пользователя перед выполнением действий в системе. В отличие от аутентификации, авторизация проверяет не возможность доступа пользователя к системе, а возможность выполнения конкретных действий в системе. Возможности пользователя по выполнению действий в системе определяются правами доступа, которые ему назначены. Права на типы объектов настраиваются в списке «Права доступа на типы объектов», а также на панели «Управление разрешениями» в карточке пользователя, группы или роли. Также права могут быть выданы пользователю на конкретный объект.

Типы прав представляют собой набор операций авторизации, который определяет, что можно или нельзя делать с объектом системы. Например, для записи справочника **Сотрудники** это может быть операция удаления, для типа документа «Договор» – операция создания нового документа. Итоговые права пользователя на конкретный объект определяются так: все разрешающие операции складываются и из них вычитаются запрещающие операции. Если права на объект переданы по замещению, то их приоритет ниже личных прав. Например, если у сотрудника есть права на изменение документа, а по замещению перешли права на просмотр, то сотрудник сможет редактировать документ.

Права доступа пользователей проверяются при обращении к объекту с заданной операцией, например, при открытии документа, задачи, задания, отчета или записи справочника.

Замещение пользователей

Замещение позволяет передавать права доступа пользователя на время его отсутствия другому сотруднику компании. Например, когда сотрудник уходит в отпуск или уезжает в командировку, для него назначается замещающий.

Замещение настраивается в справочнике «Замещения». Просматривать справочник могут все пользователи, создавать и изменять – администраторы.

В системе также настроено автоматическое замещение:

- руководитель нашей организации получает права доступа всех руководителей головных подразделений нашей организации;
- руководитель подразделения получает права доступа всех сотрудников своего подразделения.

Права, полученные по замещению, не отображаются на панели прав доступа.

Лицензирование

Лицензирование – это механизм, необходимый для защиты системы от нелегального использования.

Для работы с Directum RX необходимо приобрести лицензии на использование системы. Если лицензия на модуль отсутствует или недействительна, то соответствующий модуль не отображается в проводнике Directum RX. Система заранее оповещает об истечении срока действия лицензии, по умолчанию за 14 дней.

С помощью фонового процесса «Логирование информации о ключе лицензии» администратор может отслеживать информацию о текущем состоянии ключа лицензии, в том числе сообщения об ошибках и предупреждения. Например, фоновый процесс записывает в лог-файл информацию о приближении завершения срока действия ключа, об истечении срока действия, о попытках использования недействительных лицензий. По умолчанию фоновый процесс запускается один раз в день.

Логирование

Логирование – это процесс сбора и записи сообщений об ошибках, предупреждениях и информационных сообщениях, которые появляются во время работы системы. Сообщения записываются в журналы событий и лог-файлы.

Ведение истории работы с объектами системы

В системе все действия пользователей над объектами записываются в историю. Благодаря этому повышается безопасность работы, так как легко отследить, кто и когда обращался к объекту, вносил изменения, получал права доступа и др. История доступна пользователям, у которых есть права на просмотр объекта.

Посмотреть историю работы можно на закладке «История» в карточке любого объекта: документа, папки, задачи, задания, уведомления, справочника. Для удобного отслеживания действий на закладке есть возможности фильтрации и сортировки по всем

столбцам, кроме столбца **Комментарий**. Например, если нужно найти пользователей, которые изменяли документ, достаточно отфильтровать историю по действию **Изменение содержимого**. Также в истории отображаются IP-адреса компьютеров, с которых работали пользователи.

Дополнительная защита документов

В Directum RX доступом к документам можно управлять через механизм настройки прав. Однако в системе могут храниться документы с конфиденциальной информацией, например, договоры или проектные документы. Для дополнительной защиты таких документов от несанкционированного доступа со стороны сотрудников, администраторов, разработчиков и даже злоумышленников можно зашифровать документы и включить строгий доступ.

Шифрование и строгий доступ можно использовать как по отдельности, так и вместе, чтобы обеспечить высокую степень защиты данных. При включенном совместном режиме содержимое документов хранится в зашифрованном виде на стороне серверной части, а внутри системы доступ к документу и настройка прав доступа ограничены. Типы документов, для которых доступны дополнительные меры защиты, определяет администратор.

Работа в мобильных приложениях Directum RX

Чтобы обеспечить безопасность и сохранность информации, передаваемой в мобильные приложения Directum Solo или Directum Jazz, ознакомьтесь с механизмами ее защиты.

Лицензирование

Для работы с Directum RX необходимо приобрести лицензии на использование системы. Подробнее о вариантах поставки системы, типах лицензий, тарифах и ценах см. в прайс-листе на сайте directum.ru.

Возможности системы в зависимости от лицензии

В облачной поставке система включает базовую функциональность по работе с документами, задачами и заданиями, а также модули «Делопроизводство» и «Договоры», и не требует приобретения дополнительных лицензий.

Базовые компоненты

Лицензия дает право работать с проводником системы, задачами и заданиями, папками, справочниками, создавать и согласовывать документы типа:

- простой документ
- приложение к документу
- протокол совещания
- служебная записка
- доверенность
- сведения о контрагенте

Лицензия позволяет работать с модулями «Компания», «Контрагенты», «Настройки документооборота» и «Администрирование». По умолчанию модули отображаются только для сотрудников, включенных в состав соответствующих ролей:

Название модуля	Роль
Настройка документооборота	Ответственные за настройку системы, администраторы, аудиторы
Компания	Ответственные за настройку системы, администраторы, аудиторы. Сотрудники в этих ролях могут настраивать внутреннюю структуру компании. Пользователи с доступом к оргструктуре. Сотрудники в этой роли могут просматривать записи справочников модуля
Контрагенты	Ответственные за контрагентов, администраторы, аудиторы. Сотрудники в этих ролях могут создавать карточки контрагентов и записи справочников из группы «Связанная информация». Пользователи с доступом к контрагентам. Сотрудники в этой роли могут просматривать карточки контрагентов и записи справочников из группы «Связанная информация»
Администрирование	Администраторы

RX Intelligence В поставке Directum RX Intelligence также доступны возможности, которые минимизируют ручные действия сотрудников:

- документы заносятся со сканера и электронной почты автоматически. Система распознает текст, классифицирует документы по типам, и заполняет карточки информацией, которую извлекает из текста;

- с помощью перекомплектования сотрудники могут легко и быстро исправить ошибки сканирования и классификации занесенных документов;
- система самостоятельно дообучается классифицировать новые формы документов и разделять комплект на документы;
- сотрудники могут снизить трудоемкость вычитки и сверки двух документов или версий, запустив в системе сравнение их содержимого;
- сотрудники могут быстрее находить в системе скан-копии, так как есть возможность настроить для таких документов полнотекстовый поиск.

Делопроизводство

Лицензия дает право на работу с модулем «Делопроизводство»:

- модуль отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роль «Пользователи с доступом к делопроизводству»;
- сотрудники, которые входят в роли «Регистраторы входящих документов», «Регистраторы исходящих документов» и «Регистраторы внутренних документов»., могут регистрировать входящие, исходящие и внутренние документы, а также использовать все возможности модуля;
- все сотрудники могут участвовать в работе с делопроизводственными документами, например, создавать и согласовывать их. К делопроизводственным документам относятся входящие и исходящие письма, а также приказы и распоряжения;
- RX Intelligence входящие документы заносятся со сканера и электронной почты автоматически. Система выполняет классификацию и заполняет карточки информацией, которую извлекает из текста;
- RX Intelligence сотрудники могут не тратить время на создание подчиненных поручений вручную. Система автоматически создает черновик такого поручения;
- RX Intelligence сотрудники могут легко и быстро исправить ошибки сканирования и классификации входящих документов с помощью перекомплектования;
- RX Intelligence сотрудники могут быстрее находить в системе скан-копии документов, если для них настроен полнотекстовый поиск;
- RX Intelligence сотрудники могут снизить трудоемкость вычитки и сверки двух документов или версий, запустив в системе сравнение их содержимого.

Регламентирующие документы

Лицензия дает право на работу с модулем «Регламентирующие документы»:

- модуль отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роль «Пользователи с доступом к регламентирующим документам»;
- сотрудники, которые входят в роль «Ответственные за регламентирующие документы», могут создавать регламентирующие документы;
- все сотрудники могут отправлять запросы на разработку регламентирующих документов. Например, при вступлении в силу новых нормативных актов органов государственной власти РФ.

Договоры

Лицензия дает право на работу с модулем «Договоры»:

- модуль отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роль «Пользователи с доступом к договорам»;
- сотрудники, которые входят в роль «Ответственные за договоры», могут создавать договоры, дополнительные соглашения, исходящие и входящие счета на оплату, а также использовать все возможности модуля;
- все сотрудники могут создавать входящие счета на оплату, а также согласовывать и регистрировать остальные договорные документы: договоры, дополнительные соглашения, исходящие счета на оплату;
- RX Intelligence договоры и дополнительные соглашения заносятся со сканера и электронной почты автоматически. Система выполняет классификацию и заполняет карточки информацией, которую извлекает из текста;
- RX Intelligence сотрудники могут легко и быстро исправить ошибки сканирования и классификации договорных документов с помощью перекомплектования;
- RX Intelligence сотрудники могут быстрее находить в системе скан-копии договорных документов, если для них настроен полнотекстовый поиск;
- RX Intelligence сотрудники могут снизить трудоемкость вычитки и сверки двух договоров или версий, запустив в системе сравнение их содержимого.

Проекты

Лицензия дает право на работу с модулем «Проекты»:

- модуль отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роль «Руководители проектов». Они могут создавать и вносить изменения в проекты, работать с реестром проектов, списком проектных документов и использовать все возможности модуля;
- все сотрудники могут создавать проектные документы, участвовать в работе с проектами и проектными документами, например, в рамках заданий. С папкой «Проекты» могут работать все участники проекта, которые указаны в карточке проекта.

Совещания

Лицензия дает право на работу с модулем «Совещания»:

- модуль отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роль «Пользователи с доступом к совещаниям»;
- сотрудники, которые входят в роль «Ответственные за совещания», могут создавать совещания и повестки;
- всем сотрудникам доступно автоматизированное создание поручений по протоколам.

Финансовый архив

Лицензия дает право на работу с модулем «Финансовый архив»:

- модуль отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роль «Пользователи с доступом к финансовому архиву»;
- сотрудники, которые входят в роль «Ответственные за финансовый архив», могут пользоваться специальным поиском финансово-хозяйственных документов, выгружать документы из архива в локальную папку и использовать все возможности модуля;
- все сотрудники могут создавать акты выполненных работ и участвовать в работе с финансово-хозяйственными документами, например, согласовывать их. К финансово-хозяйственным документам относятся универсальный передаточный документ, акт выполненных работ, накладная, счет-фактура выставленный, счет-фактура полученный и исходящий счет на оплату;
- RX Intelligence сотрудники могут быстрее находить в системе скан-копии финансово-хозяйственных документов, если для них настроен полнотекстовый поиск;
- RX Intelligence документы заносятся со сканера и электронной почты автоматически. Система выполняет классификацию и заполняет карточки информацией, которую извлекает из текста;
- RX Intelligence сотрудники могут легко и быстро исправить ошибки сканирования и классификации финансово-хозяйственных документов с помощью перекомплектования.

Мобильные приложения

- **Directum Solo**. Лицензия дает право работать в приложении Directum Solo сотрудникам, которые входят в роль «Пользователи мобильного приложения для руководителей». Приложение учитывает специфику работы руководителей и менеджеров коммерческих и государственных организаций. С его помощью можно рассматривать входящие документы и выносить резолюции по ним, выдавать поручения, контролировать их исполнение и отслеживать исполнительскую дисциплину. Приложение работает на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android;
- **Directum Jazz**. Лицензия дает право сотрудникам организации работать в приложении Directum Jazz. Приложение предназначено для широкого круга пользователей. С его помощью можно отправлять задачи, выполнять задания, создавать и редактировать документы. Приложение доступно на смартфонах на базе iOS и Android.

Среда разработки Только локальная установка

Лицензия дает право адаптировать Directum RX под бизнес-процессы организации с помощью среды разработки. В среде можно создавать свои объекты системы на основе готовых модулей, документов, справочников, задач, заданий и отчетов, а также добавлять в них необходимую логику работы.

Модуль интеграции с Диадок

Лицензия дает право на обмен электронными документами с контрагентами через сервис обмена Диадок пользователям системы с соответствующими правами.

ПРИМЕЧАНИЕ. При приобретении модуля интеграции с Диадок необходимо обратиться к вендору сервиса для уточнения условий использования их интеграционного API.

Модуль интеграции с 1С

Лицензия дает право на синхронизацию данных Directum RX с системой 1С.

Модуль интеграции с сервисом СБИС

Лицензия дает право на обмен электронными документами с контрагентами через сервис обмена СБИС пользователям системы с соответствующими правами.

ПРИМЕЧАНИЕ. При приобретении модуля интеграции с сервисом СБИС необходимо обратиться к вендору для уточнения условий использования их интеграционного API.

Модуль интеграции с сервисом Контур.Доверенность

Лицензия дает право:

- формировать электронные (машиночитаемые) доверенности в Directum RX;
- создавать заявление на отзыв электронной доверенности;
- отправлять эл. доверенности и заявления на их отзыв на регистрацию в реестре ФНС;
- проверять состояние эл. доверенности в реестре ФНС вручную или автоматически;
- открывать эл. доверенность на сайте ФНС по кнопке из ее карточки в Directum RX.

Служба ввода документов Directum Capture Service (DCS)

Дает право на автоматическую отправку документов, полученных из файловой системы и электронной почты, в систему Directum RX или произвольную систему.

Обработка занесения документов

Дает право на работу с модулем «Обработка занесения документов»:

- документы, полученные со сканера и электронной почты, автоматически заносятся в систему с типом, указанном в справочнике «Источники поступления документов»;
- сотрудники могут легко исправить ошибки сканирования с помощью перекомплектования, благодаря чему упрощается оцифровка бумажных документов.

Для работы требуется лицензия на службу ввода документов (DCS).

Интеллектуальные функции Только локальная установка RX Intelligence

Лицензия дает право на использование сервисов Directum Ario без ограничений по количеству обрабатываемых документов:

- документы, полученные со сканера и электронной почты, автоматически классифицируются по типам, делятся на комплекты и заносятся в систему, а карточки документов заполняются фактами, извлеченными из текста;
- упрощается оцифровка бумажных документов: сотрудники могут легко и быстро исправить ошибки сканирования и классификации с помощью перекомплектования
- для сотрудников можно настроить виртуальных ассистентов, которые автоматически создают подчиненные поручения за них;

- сотрудникам не нужно долго вычитывать и сравнивать документы вручную. Система сама ищет отличия между двумя документами или версиями;
- система самостоятельно учится классифицировать новые формы документов и разделять комплект на документы;
- в системе можно настроить индексирование отсканированных документов, благодаря этому сотрудники могут быстро найти нужные документы в форматах **BMP**, **GIF**, **JPEG**, **JPG**, **PNG**, **TIF**, **TIFF**, **PDF** по фрагменту текста.

Для интеллектуальной обработки документов также необходима лицензия на службу ввода документов.

Условия работы лицензий

Чтобы у сотрудника модуль отображался в проводнике системы в списке папок и модулей, сотрудник должен входить в роль, предназначенную для работы с соответствующим модулем. Чтобы администратору системы были доступны модули, он должен входить в предопределенную роль «Администраторы» и соответствующие роли для работы с модулями.

Если лицензия на модуль отсутствует или недействительна, то соответствующий модуль не отображается в проводнике системы. Если в организации нет ни одной лицензии или все лицензии недействительны, то работать в системе одновременно могут не более трех сотрудников. Им доступны все модули системы. Например, это позволяет администратору активировать новый ключ лицензии.

ВАЖНО. Если система устанавливается локально, то после установки сгенерируйте и активируйте ключ лицензии.

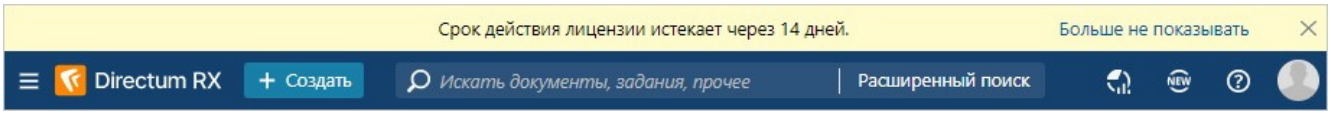
Среда разработки позволяет создавать свои решения с лицензируемыми модулями. Например, это могут использовать партнеры компании Directum. Подробнее см. описание флажка «Требовать лицензию» в руководстве разработчика, раздел «Редактор модуля».

Просмотр информации о лицензиях

1. В меню пользователя нажмите на кнопку **Сведения о системе**. Появится панель с информацией о системе.
2. На открывшейся панели нажмите на кнопку ⌄. Отобразится информация о количестве и сроках действия используемых лицензий.

Оповещение о завершении срока действия лицензии

Directum RX заранее оповещает всех сотрудников о том, что срок действия лицензии на использование системы или на модуль подходит к концу. При входе в систему у сотрудников появляется сообщение, если срок действия лицензии завершается или уже завершен:



По умолчанию сообщение появляется за 14 дней до истечения срока и после этого повторяется при каждом входе в систему. При необходимости сотрудник может отключить

показ сообщения, нажав на ссылку **Больше не показывать**. Либо можно полностью отключить оповещение сотрудников. Для этого, если система установлена:

- в публичном облаке, то обратитесь в службу поддержки;
- локально или в частном облаке, то администратор может задать настройки оповещения в конфигурационном файле config.yml.

Кроме того, администратор может отслеживать информацию о лицензиях с помощью системного фонового процесса «Логирование информации о ключе лицензии». Процесс записывает в лог-файл сервиса асинхронных событий (Worker) информацию о текущем состоянии ключа лицензии, в том числе сообщения об ошибках и предупреждения. Например, записывает информацию о приближении завершения срока действия ключа, об истечении срока действия, о попытках использования недействительных лицензий. По умолчанию фоновый процесс запускается один раз в день.

Генерация ключа лицензии

Для работы сотрудников в системе необходимо сгенерировать и активировать ключ лицензии. Если в организации нет ни одной лицензии или все лицензии недействительны, то работать в системе одновременно могут не более трех сотрудников.

Также новый ключ лицензии может потребоваться, если:

- истек срок действия ключа лицензии;
- обновлена версия системы;
- изменился набор приобретенных лицензий. Например, куплены лицензии на новые модули или дополнительные лицензии на существующие модули;
- изменилось наименование системы или организации;
- изменились аппаратные характеристики сервера, на котором развернута система.

Администратор может самостоятельно сгенерировать ключ лицензии на сайте поддержки support.directum.ru либо запросить его по электронной почте в службе поддержки Directum RX. Рекомендуется генерировать ключ на сайте, так как он работает круглосуточно, но для этого необходимо:

- иметь действующий доступ к сайту поддержки support.directum.ru;
- входить в роль «Ответственный за ключи». Роль дает доступ к разделу «Ключи» на сайте поддержки;
- получить разрешение на генерацию ключа.

Все это выдается и продлевается по запросу в службу поддержки Directum RX.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для систем с отказоустойчивой архитектурой ключ лицензии можно запросить только по электронной почте.

Получение разрешения на генерацию ключа лицензии

Чтобы получить разрешение на генерацию ключа лицензии, обратитесь в службу поддержки Directum RX любым доступным способом связи: телефон, почта, сайт поддержки. В обращении укажите:

- наименование организации;
- версию платформы Sungero, на которой работает система Directum RX. Чтобы посмотреть версию платформы, в меню пользователя веб-клиента выберите пункт **Сведения о системе**;
- причину, по которой потребовался новый ключ.

Каждое разрешение выдается на ограниченное число ключей лицензии.

Генерировать ключ можно по любому разрешению, в котором первые три цифры совпадают с первыми тремя цифрами версии платформы системы, для которой нужен ключ. Например, если разрешение выдано для Sungero 4.2.0.0077, то по нему можно генерировать ключ как для Sungero 4.2.0.0071, так и для Sungero 4.2.0.0079.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если разрешение выдавалось ранее, то его можно посмотреть на сайте поддержки Directum RX в подразделе «Список разрешений» в разделе «Ключи». Раздел доступен только пользователям, которые входят в роль «Ответственный за ключи». В дальнейшем в разрешении можно проверить число имеющихся лицензий.

Генерация ключа лицензии

Если у вас есть разрешение, то сгенерируйте ключ самостоятельно на сайте поддержки Directum RX:

1. Создайте xml-файл запроса с текущими параметрами системы. Для этого в веб-клиенте на обложке модуля «Администрирование» в группе «Лицензия» выберите пункт **Сохранить запрос ключа лицензии в файл**. В результате в папке загрузок браузера создастся xml-файл.
2. Зайдите на сайт поддержки support.directum.ru и перейдите в раздел «Ключи».

   ПРИМЕЧАНИЕ. Раздел доступен только для пользователей, которые входят в роль «Ответственный за ключи».
3. Перейдите по ссылке **Генерировать новый ключ**. Откроется окно «Запрос ключа регистрации: Параметры ключа».
4. Укажите созданный xml-файл запроса и нажмите на кнопку **Далее**. Откроется окно «Запрос ключа регистрации: Основание генерации ключа».
5. Укажите причину генерации ключа и нажмите на кнопку **Далее**. Откроется окно «Запрос ключа регистрации: Выбор разрешения».
6. Выберите удовлетворяющее требованиям разрешение.

   Если параметры разрешений не устраивают, то можно сделать запрос в службу поддержки Directum RX для получения нового разрешения на генерацию ключа.

   Если разрешения не были найдены, то появится предупреждение с предложением обратиться в службу поддержки Directum RX.
7. Нажмите на кнопку **Далее**. Откроется окно «Запрос ключа регистрации: Проверка параметров».

8. Проверьте параметры генерации ключа. Если параметры совпадают с требованиями, то нажмите на кнопку **Генерировать**.
9. После завершения генерации выберите способ сохранения полученного ключа: в файл или в буфер обмена.
10. Активируйте ключ в системе.

Запрос ключа лицензии по почте

Если нет возможности сгенерировать ключ лицензии на сайте поддержки, то ключ можно запросить по электронной почте в службе поддержки Directum RX:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Лицензия» выберите один из пунктов:
   - **Сохранить запрос ключа лицензии в файл**, если на компьютере не настроен почтовый клиент. В результате в папке загрузки браузера создастся xml-файл запроса, содержащий текущие параметры системы. Отправьте созданный файл письмом в службу поддержки, например, с помощью почтового веб-клиента;
   - **Отправить запрос ключа лицензии по почте**, если на компьютере установлен и настроен почтовый клиент. Откроется окно почтового клиента с письмом для запроса ключа лицензии, в письмо добавится xml-файл запроса.
2. В тексте письма с запросом укажите:
   - наименование организации;
   - версию платформы Sungero, на которой работает система Directum RX. Чтобы посмотреть версию платформы, в меню пользователя веб-клиента выберите пункт **Сведения о системе**;
   - причину, по которой потребовался новый ключ.
3. Отправьте письмо с вложенным запросом в службу поддержки.

   Сотрудник службы поддержки обработает данные, сгенерирует ключ и отправит его вам.
4. После получения ключа лицензии, активируйте его в системе.

Активация ключа лицензии

После отправки запроса и получения ключа лицензии, активируйте его в системе:

1. На обложке модуля «Администрирование» в группе «Лицензия» выберите пункт **Активировать ключ лицензии**.
2. В открывшемся окне выберите файл ключа лицензии.
3. В открывшемся окне отобразятся характеристики ключа лицензии. Чтобы активировать выбранный ключ, нажмите на кнопку **Да**.

   ВАЖНО. Если лицензии недействительны, то в окне появится соответствующая информация. В этом случае нажмите на кнопку **Нет** и обратитесь в службу поддержки.

После успешной активации ключа лицензии система готова к работе.

Сторонние компоненты

В общей таблице перечислены сторонние библиотеки, которые используются в разработке Directum RX и входят в дистрибутив системы. В отдельных таблицах перечислены дополнительные библиотеки, которые используются в компонентах системы:

- веб-клиент
- сервис NOMAD
- мобильные приложения

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
AngleSharp	The MIT License Лицензионное соглашение	AngleSharp Community	Ссылка на проект
Asp.Versioning.Mvc	The MIT License Лицензионное соглашение	.NET Foundation and contributors	Ссылка на проект
AutoMapper v13.0.1	The MIT License Лицензионное соглашение	Jimmy Bogard	Ссылка на проект
AutoMapper.Extensions.Microsoft.DependencyInjection	The MIT License Лицензионное соглашение	Jimmy Bogard	Ссылка на проект
Ansible	The GNU General Public License v3.0 or later Лицензионное соглашение	Michael DeHaan and Contributors	Ссылка на проект
ANTLR (Another Tool for Language Recognition)	The BSD License Лицензионное соглашение	Terence Parr and Sam Harwell	Ссылка на проект
Aspose	Aspose End-User License Agreement Лицензионное соглашение	Aspose Pty Ltd	Ссылка на проект
Avalon Controls Library Windows	Microsoft Public License (Ms-PL) Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект
AvalonEdit Windows	The MIT License Лицензионное соглашение	SharpDevelop IDE AvalonEdit Contributors	Ссылка на проект
aws-sdk-net	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Amazon Web Services	Ссылка на проект
BitMiracle.LibTiff.Net	The New BSD License Лицензионное соглашение	Bit Miracle	Ссылка на проект
BouncyCastle	The MIT License Лицензионное соглашение	The Legion of the Bouncy Castle Inc.	Ссылка на проект
CacheManager	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Michael Conrad	Ссылка на проект
Castle.Core	The Apache License 2.0	Castle Project	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
Windows	Лицензионное соглашение		
Centrifugo	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Centrifugal	Ссылка на проект
colorama	The BSD 3-Clause License Лицензионное соглашение	Jonathan Hartley	Ссылка на проект
Command Line Parser	The MIT License Лицензионное соглашение	Alexander Fast Dan Nemec Kevin Moore Steven Evans	Ссылка на проект
Commandline	The MIT License Лицензионное соглашение	Alexander Fast Dan Nemec Eric Newton Kevin Moore Moh-Hassan Steven Evans Thomas Démoulins	Ссылка на проект
Common Infrastructure Libraries for .NET	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Mark Pollack, Erich Eichinger, Bruno Baia, Stephen Bohlen	Ссылка на проект
ConfigSettings	The MIT License Лицензионное соглашение	DIRECTUM	Ссылка на проект
Dacite	The MIT License Лицензионное соглашение	Konrad Hałas	Ссылка на проект
DevExpress Windows	DevExpress End-User License Agreement Лицензионное соглашение	Developer Express Inc	Ссылка на проект
distro	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Nir Cohen, Andreas Maier	Ссылка на проект
dnlib	The MIT License Лицензионное соглашение	0xd4d	Ссылка на проект
docker Linux	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Joffrey F	Ссылка на проект
dockerfile-parse Linux	The BSD License Лицензионное соглашение	Jiri Popelka	Ссылка на проект
DocumentFormat.OpenXml	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект
EPPlus	PolyForm Noncommercial License 1.0.0 Лицензионное соглашение	EPPlus Software AB	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
FastReport .NET	FastReport.Net End User License Agreement Лицензионное соглашение	Fast Reports Co.Ltd	Ссылка на проект
filelock	The Unlicense Лицензионное соглашение	Christian von Schultz, Bernát Gábor	Ссылка на проект
fire	Apache Software License Лицензионное соглашение	David Bieber	Ссылка на проект
Flask	The BSD 3-Clause License Лицензионное соглашение	Armin Ronacher	Ссылка на проект
flask-babel	The BSD License Лицензионное соглашение	Armin Ronacher	Ссылка на проект
GenSON	The MIT License Лицензионное соглашение	Jon Wolverton	Ссылка на проект
Gitea	The MIT License Лицензионное соглашение	The Gitea Authors The Gogs Authors	Ссылка на проект
GitPython	The BSD License Лицензионное соглашение	Sebastian Thiel, Michael Trier	Ссылка на проект
GongSolutions.Wpf.DragDrop Windows	The BSD 3-Clause License Лицензионное соглашение	Jan Karger, Steven Kirk and Contributors	Ссылка на проект
GostCryptography	The MIT License Лицензионное соглашение	Alexander Mezhov	Ссылка на проект
GraphX for .NET	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	panthernet	Ссылка на проект
Ical.NET	The MIT License Лицензионное соглашение	Douglas Day, Rian Stockbower	Ссылка на проект
InterLINQ	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Pascal Schaefer, Manuel Bauer	Ссылка на проект
Jinja2	The BSD 3-Clause License Лицензионное соглашение	Armin Ronacher	Ссылка на проект
jsonmerge	The MIT License Лицензионное соглашение	Tomaz Solc	Ссылка на проект
LibGit2Sharp	The MIT License Лицензионное соглашение	LibGit2Sharp contributors	Ссылка на проект
MailKit	The MIT License Лицензионное соглашение	.NET Foundation and Contributors	Ссылка на проект
MetroChart Windows	Microsoft Public License (Ms-PL) Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
Microsoft.AspNetCore .OData	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект
Microsoft.OData.Core	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект
Microsoft.OData.Edm	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект
MindFusion WPF Diagram Windows	MindFusion End-User License Agreement Лицензионное соглашение	MindFusion LLC	Ссылка на проект
Microsoft Windows API Code Pack for Microsoft .NET Framework Windows	MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект
MimeMapping	The MIT License Лицензионное соглашение	Matthew Little	Ссылка на проект
Mono.Cecil	The MIT License Лицензионное соглашение	Jb Evain Novell, Inc	Ссылка на проект
MudBlazor	The MIT License Лицензионное соглашение	Jonny Larsson	Ссылка на проект
NaturalSort.Extension	The MIT License Лицензионное соглашение	Tomáš Pažourek	Ссылка на проект
NCrontab	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The OpenSymphony Group	Ссылка на проект
NDde	Shared Source License for NDde Лицензионное соглашение	briangideon	Ссылка на проект
NEST	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Elasticsearch BV	Ссылка на проект
Newtonsoft.Json	The MIT License Лицензионное соглашение	James Newton-King	Ссылка на проект
NHibernate	The GNU Lesser General Public License 2.1 Лицензионное соглашение	NHibernate Community	Ссылка на проект
NJsonSchema	The MIT License Лицензионное соглашение	Rico Suter	Ссылка на проект
NLog	BSD 3-Clause "New" or "Revised" License Лицензионное соглашение	Jaroslaw Kowalski <jaak@jkowalski.net>, Kim Christensen, Julian Verdurmen	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
NLog.Extensions.Logging	BSD 2-Clause "Simplified" License Лицензионное соглашение	Julian Verdurmen	Ссылка на проект
NLog.Wcf	BSD 3-Clause License Лицензионное соглашение	NLog	Ссылка на проект
NLog.Web.AspNetCore	BSD 3-Clause "New" or "Revised" License Лицензионное соглашение	Julian Verdurmen	Ссылка на проект
Novell.Directory.Ldap.NETStandard	The MIT License Лицензионное соглашение	Novell Inc.	Ссылка на проект
Npgsql	PostgreSQL Лицензионное соглашение	The PostgreSQL Global Development Group The Regents of the University of California	Ссылка на проект
NSwag	The MIT License Лицензионное соглашение	Rico Suter	Ссылка на проект
NTwain	The MIT License Лицензионное соглашение	Yin-Chun Wang	Ссылка на проект
Open XML SDK	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект
Orleans	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект
OrleansDashboard	The MIT License Лицензионное соглашение	Richard Astbury, Sebastian Stehle and Contributors	Ссылка на проект
OxyPlot	The MIT License Лицензионное соглашение	OxyPlot contributors	Ссылка на проект
PDFSharp	The MIT License Лицензионное соглашение	empira Software GmbH, Troisdorf (Germany)	Ссылка на проект
pefile	The MIT License Лицензионное соглашение	Ero Carrera	Ссылка на проект
pika	The BSD-3-Clause License Лицензионное соглашение	Tony Garnock-Jones, Gavin M. Roy, Pivotal Software, Inc and others	Ссылка на проект
Polly	BSD 3-Clause "New" or "Revised" License Лицензионное соглашение	App vNext	Ссылка на проект
poxls		Wichert Akkerman	Ссылка на проект
psutil	The BSD-3-Clause License Лицензионное соглашение	Jay Loden, Dave Daeschler, Giampaolo Rodola	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
pyhaproxy Linux	The MIT License Лицензионное соглашение	Joey	Ссылка на проект
pymongo	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Bernie Hackett	Ссылка на проект
python-tabulate	The MIT License Лицензионное соглашение	Sergey Astanin	Ссылка на проект
RabbitMQ client library	The library is open-source, and is dual-licensed under the Apache License v2 and the Mozilla Public License v1.1	VMware, Inc. или ее дочерние компании	Ссылка на проект
Remotion.Linq	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	rubicon IT GmbH	Ссылка на проект
RestSharp Windows	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	John Sheehan, Andrew Young, Alexey Zimarev and RestSharp community	Ссылка на проект
Roslyn	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft .NET Foundation	Ссылка на проект
ruamel.yaml	The MIT License Лицензионное соглашение	Anthon van der Neut	Ссылка на проект
SharpDevelop Windows	The MIT License Лицензионное соглашение	Mike Krüger Daniel Grunwald Andreas Weizel Matt Ward David Srbecky Siegfried Pammer Peter Forstmeier	Ссылка на проект
SharpZipLib	The MIT License Лицензионное соглашение	SharpZipLib Contributors	Ссылка на проект
SkiaSharp	The MIT License Лицензионное соглашение	Xamarin, Inc. Microsoft Corporation	Ссылка на проект
SkiaSharp.NativeAssets.Linux Linux	The MIT License Лицензионное соглашение	Xamarin, Inc. Microsoft Corporation	Ссылка на проект
StreamJsonRpc	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект
Svg	Microsoft Public License (Ms-PL) Лицензионное соглашение	World Wide Web Consortium	Ссылка на проект
toolbelt	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Ian Cordasco, Cory Benfield	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
TWAIN Data Source Manager	The GNU Library General Public License (LGPL) 2.0 Лицензионное соглашение	TWAIN Working Group	Ссылка на проект
UAParser	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Søren Enemærke	Ссылка на проект
Unity Container	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	.NET Foundation	Ссылка на проект
UTF.Unknown	The Mozilla Public License 1.1 Лицензионное соглашение	Julian Verdurmen	Ссылка на проект
WPF NotifyIcon Windows	The MIT License Лицензионное соглашение	Philipp Sumi	Ссылка на проект
WPF Shapes Windows	Microsoft Public License (Ms-PL) Лицензионное соглашение	Mark Heath	Ссылка на проект
xmltodict	The MIT License Лицензионное соглашение	Martin Blech	Ссылка на проект
YamlDotNet	The MIT License Лицензионное соглашение	Antoine Aubry	Ссылка на проект
yamlpath	The MIT License Лицензионное соглашение	William W. Kimball	Ссылка на проект
.NET Standard LDAP client library Linux	The MIT License Лицензионное соглашение	Novell, dsbenghe	Ссылка на проект

Веб-клиент

В таблице перечислены компоненты, которые используются для работы веб-клиента.

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
@babel/runtime	The MIT License Лицензионное соглашение	Sebastian McKenzie	Ссылка на проект
@module-federation/utilities	The MIT License Лицензионное соглашение	ScriptedAlchemy LLC (Zack Jackson)	Ссылка на проект
@tanstack/react-query	The MIT License Лицензионное соглашение	Tanner Linsley	Ссылка на проект
@tanstack/react-query-devtools	The MIT License Лицензионное соглашение	Tanner Linsley	Ссылка на проект
antd	The MIT License Лицензионное соглашение	Ant UED	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
autosize	The MIT License Лицензионное соглашение	Jack Moore	Ссылка на проект
bem-cn-lite	The MIT License Лицензионное соглашение	Vladimir Kuznetsov	Ссылка на проект
broadcast-channel	The MIT License Лицензионное соглашение	Daniel Meyer	Ссылка на проект
buffer	The MIT License Лицензионное соглашение	Feross Aboukhadijeh, and other contributors	Ссылка на проект
centrifuge	The MIT License Лицензионное соглашение	Centrifugal	Ссылка на проект
chartist	MIT OR WTFPL Лицензионное соглашение	Gion Kunz	Ссылка на проект
connected-react-router	The MIT License Лицензионное соглашение	supasate	Ссылка на проект
copy-html-to-clipboard	The MIT License Лицензионное соглашение	sudodoki	Ссылка на проект
copy-to-clipboard	The MIT License Лицензионное соглашение	sudodoki	Ссылка на проект
core-decorators	The MIT License Лицензионное соглашение	Jay Phelps	Ссылка на проект
dagre	The MIT License Лицензионное соглашение	Chris Pettitt	Ссылка на проект
element-resize-event	The MIT License Лицензионное соглашение	Kyle Mathews	Ссылка на проект
heap-js	BSD 3-Clause "New" or "Revised" License Лицензионное соглашение	Ignacio Lago	Ссылка на проект
history	The MIT License Лицензионное соглашение	Remix Software	Ссылка на проект
html-to-image	The MIT License Лицензионное соглашение	W.Y.	Ссылка на проект
i18next	The MIT License Лицензионное соглашение	Adriano Raiano	Ссылка на проект
i18next-http-backend	The MIT License Лицензионное соглашение	Adriano Raiano	Ссылка на проект
intersection-observer	W3C SOFTWARE AND DOCUMENT NOTICE AND LICENSE Лицензионное соглашение	Philip Walton	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
invariant	The MIT License Лицензионное соглашение	Meta Platforms, Inc.	Ссылка на проект
inversify	The MIT License Лицензионное соглашение	Remo H. Jansen	Ссылка на проект
jquery	The MIT License Лицензионное соглашение	JS Foundation and other contributors	Ссылка на проект
js-cookie	The MIT License Лицензионное соглашение	Klaus Hartl, Fagner Brack	Ссылка на проект
json3	The MIT License Лицензионное соглашение	Kit Cambridge	Ссылка на проект
jsondiffpatch	The MIT License Лицензионное соглашение	Benjamin Eidelman	Ссылка на проект
keycode-js	The MIT License Лицензионное соглашение	Kabir Baidhya	Ссылка на проект
load-script	The MIT License Лицензионное соглашение	Eldar Gabdullin	Ссылка на проект
lodash	The MIT License Лицензионное соглашение	John-David Dalton	Ссылка на проект
moment	The MIT License Лицензионное соглашение	Iskren Ivov Chernev	Ссылка на проект
node-fetch	The MIT License Лицензионное соглашение	Node Fetch Team	Ссылка на проект
numeral	The MIT License Лицензионное соглашение	Adam Draper	Ссылка на проект
pako	The MIT License Лицензионное соглашение	Vitaly Puzrin and Andrei Tuputcyn	Ссылка на проект
path-parse	The MIT License Лицензионное соглашение	Javier Blanco	Ссылка на проект
pdfjs-dist	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Mozilla and individual contributors	Ссылка на проект
print-js-updated	The MIT License Лицензионное соглашение	Rodrigo Vieira	Ссылка на проект
promise-queue	The MIT License Лицензионное соглашение	Mikhail Davydov	Ссылка на проект
proper-url-join	The MIT License Лицензионное соглашение	MOXY Lda	Ссылка на проект
query-string	The MIT License Лицензионное соглашение	Sindre Sorhus	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
re-resizable	The MIT License Лицензионное соглашение	bokuweb	Ссылка на проект
react	The MIT License Лицензионное соглашение	Paul O'Shannessy	Ссылка на проект
react-dom	The MIT License Лицензионное соглашение	Meta Platforms, Inc. and its affiliates	Ссылка на проект
react-draggable	The MIT License Лицензионное соглашение	Matt Zabriskie	Ссылка на проект
react-grid-layout	The MIT License Лицензионное соглашение	Samuel Reed	Ссылка на проект
react-input-autosize	The MIT License Лицензионное соглашение	Jed Watson	Ссылка на проект
react-onclickoutside	The MIT License Лицензионное соглашение	pomax, andarist	Ссылка на проект
react-redux	The MIT License Лицензионное соглашение	Dan Abramov	Ссылка на проект
react-resizable	The MIT License Лицензионное соглашение	Samuel Reed	Ссылка на проект
react-router	The MIT License Лицензионное соглашение	Shopify Inc.	Ссылка на проект
react-router-config	The MIT License Лицензионное соглашение	Marc Balaban	Ссылка на проект
react-router-dom	The MIT License Лицензионное соглашение	Marc Balaban	Ссылка на проект
react-string-replace	The MIT License Лицензионное соглашение	Ian Sinnott	Ссылка на проект
react-tether	The MIT License Лицензионное соглашение	Dan Reeves	Ссылка на проект
react-textarea-autosize	The MIT License Лицензионное соглашение	Andrey Popp	Ссылка на проект
react-transition-group	The BSD 3-Clause License Лицензионное соглашение	reactjs	Ссылка на проект
react-virtualized-auto-sizer	The MIT License Лицензионное соглашение	Brian Vaughn	Ссылка на проект
react-window	The MIT License Лицензионное соглашение	Brian Vaughn	Ссылка на проект
react-window-infinite-loader	The MIT License Лицензионное соглашение	Brian Vaughn	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
reactflow	The MIT License Лицензионное соглашение	webkid GmbH	Ссылка на проект
redux	The MIT License Лицензионное соглашение	Dan Abramov	Ссылка на проект
redux-batched-actions	The MIT License Лицензионное соглашение	Tim Shelburne	Ссылка на проект
redux-thunk	The MIT License Лицензионное соглашение	Dan Abramov	Ссылка на проект
reflect-metadata	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Ron Buckton	Ссылка на проект
reselect	The MIT License Лицензионное соглашение	Reselect Contributors	Ссылка на проект
save-svg-as-png	The MIT License Лицензионное соглашение	Eric Shull	Ссылка на проект
scroll-into-view-if-needed	The MIT License Лицензионное соглашение	Stian Didriksen	Ссылка на проект
semver	The ISC License Лицензионное соглашение	Isaac Z. Schlueter and Contributors	Ссылка на проект
sockjs-client	The MIT License Лицензионное соглашение	Bryce Kahle	Ссылка на проект
ts-keycode-enum	The MIT License Лицензионное соглашение	Nathan Friend	Ссылка на проект
ua-parser-js	The MIT License Лицензионное соглашение	Faisal Salman	Ссылка на проект
url-parse	The MIT License Лицензионное соглашение	Arnout Kazemier	Ссылка на проект
uuid	The MIT License Лицензионное соглашение	Robert Kieffer and other contributors	Ссылка на проект
warning	The MIT License Лицензионное соглашение	Meta Platforms, Inc.	Ссылка на проект
whatwg-fetch	The MIT License Лицензионное соглашение	David Graham	Ссылка на проект
worker-timers	The MIT License Лицензионное соглашение	Christoph Guttandin	Ссылка на проект
zone.js	The MIT License Лицензионное соглашение	Google LLC	Ссылка на проект

Сервис NOMAD

В таблице перечислены компоненты, которые дополнительно используются для работы сервиса NOMAD.

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
Command Line Parser Library for CLR and NetStandard	The MIT License Лицензионное соглашение	Giacomo Stelluti Scala & Contributors	Ссылка на проект
Firebase Admin .NET SDK	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Google	Ссылка на проект
fluentassertions	Community license agreement Лицензионное соглашение	Xceed Software Inc.	Ссылка на проект
FluentValidation	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	.NET Foundation, Jeremy Skinner and other contributors	Ссылка на проект
Lokad.ILPack	The MIT License Лицензионное соглашение	Lokad	Ссылка на проект
RazorEngine	The Apache License Лицензионное соглашение	Matthew Abbott, Ben Dornis, Matthias Dittrich	Ссылка на проект
Sandwych.QuickGraph	Microsoft Public License (Ms-PL) Лицензионное соглашение	Peli de Halleux, Wei Li	Ссылка на проект
SharpCompress	The MIT License Лицензионное соглашение	Adam Hathcock	Ссылка на проект
SoapCore	The MIT License Лицензионное соглашение	Digital Design	Ссылка на проект

Мобильные приложения Directum Solo и Directum Jazz

В таблице перечислены компоненты, которые дополнительно используются для работы мобильных приложений Directum Solo и Directum Jazz.

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
Aktiv.RutokenPkcs11Interop	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Pavel Khrulev	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
android-flowlayout	The MIT License Лицензионное соглашение	Dennis Daume	Ссылка на проект
BouncyCastle.Cryptography	The MIT License Лицензионное соглашение	Legion of the Bouncy Castle Inc	Ссылка на проект
CircleImageView-Xamarin.Android	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	James Montemagno	Ссылка на проект
FlexboxLayout.Xamarin.Android	The MIT License Лицензионное соглашение	2urbo	Ссылка на проект
MPAndroidChart.Xamarin	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Lucas Teixeira, Philipp Jahoda	Ссылка на проект
Native libraries for rutoken devices	Лицензионное соглашение на использование программных продуктов и/или онлайн-сервисов Рутокен (Rutoken) Лицензионное соглашение	Aktiv	Ссылка на проект
NetDiff	The MIT License Лицензионное соглашение	David Pruitt and skanmera	Ссылка на проект
NaturalSort.Extension	The MIT License Лицензионное соглашение	Tomáš Pažourek	Ссылка на проект
OkHttp3	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Matthew Leibowitz	Ссылка на проект
OkIO	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Matthew Leibowitz	Ссылка на проект
OxyPlot for Xamarin.iOS	The MIT License Лицензионное соглашение	Oystein Bjorke	Ссылка на проект
Pkcs11Interop	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Jaroslav Imrich	Ссылка на проект
RadaeePDF	Software license agreement for RadaeePDF SDK	Jugaad s.r.l.	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
	Лицензионное соглашение		
SQLite.Net-PCL2	The MIT License Лицензионное соглашение	Benjamin Mayrargue	Ссылка на проект
SQLitePCL.raw	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Eric Sink	Ссылка на проект
WeakEvent	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Thomas Levesque	Ссылка на проект
Xamarin.Android.Glide	The MIT License Лицензионное соглашение The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Microsoft Xamarin	Ссылка на проект
Xamarin-TPKeyboardAvoiding.iOS	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Alexandre Zollinger Chohfi	Ссылка на проект
xamarin-shortcut-badger	The MIT License Лицензионное соглашение	Akash Kava	Ссылка на проект
zxcvbn-core	The MIT License Лицензионное соглашение	Dropbox, Inc. Tony Richards	Ссылка на проект